

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN KIỂM ĐỊNH PHẦN MỀM

Đề tài:

**KIỂM ĐỊNH WEBSITE QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN MỸ
PHẨM COCOON**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thanh Phong

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 6 năm 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN KIỂM ĐỊNH PHẦN MỀM

Đề tài:

KIỂM ĐỊNH WEBSITE QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN MỸ PHẨM COCOON

GVHD: ThS. Nguyễn Thanh Phong

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nhóm 8

1. 2001230260 – Huỳnh Trần Kim Hoàn
2. 2001230614 – Lê Thị Yến Nhi
3. 2001230132 – Nguyễn Thị Duyên
4. 2001230901 – Phạm Phương Thảo

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 6 năm 2026

**BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CHO CÁC THÀNH VIÊN
NHÓM 8**

STT	MSSV	HỌ TÊN	CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO	ĐÁNH GIÁ
1	2001230260	Huỳnh Trần Kim Hoàn	Thực hiện báo cáo Word; viết phần mở đầu, Chương 1 và kết luận; tổng hợp nội dung từ các thành viên; chuẩn hóa định dạng, mục lục, bảng biểu, hình ảnh minh chứng và tài liệu tham khảo.	100%
2	2001230614	Lê Thị Yến Nhi	Thiết kế test case, test data cho nhóm chức năng khách hàng và sản phẩm; thực thi kiểm thử thủ công; ghi nhận Actual Result, Status và cung cấp ảnh minh chứng.	95%
3	2001230132	Nguyễn Thị Duyên	Thiết kế test case, test data cho nhóm chức năng giỏ hàng, đặt hàng/thanh toán, lịch sử đơn hàng, hủy đơn, admin và database; thực thi kiểm thử thủ công	92%

			và ghi nhận bug.	
4	2001230901	Phạm Phương Thảo	Xây dựng kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver; viết và chạy script kiểm thử, chụp ảnh kết quả Test Explorer, tổng hợp Automation Test Report và hỗ trợ bug report.	97%

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan đề tài tiểu luận: “Kiểm định website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon” do nhóm nghiên cứu và thực hiện.

Chúng em đã kiểm tra dữ liệu theo quy định hiện hành.

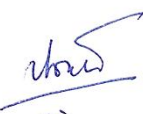
Kết quả bài làm của đề tài “Kiểm định website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon” là trung thực và không sao chép từ bất kỳ bài tập của nhóm khác.

Các tài liệu được sử dụng trong tiểu luận có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

Sinh viên thực hiện tiểu luận

(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Duyên


HUỲNH TRẦN KIM HOÀN


LÊ THỊ YẾN NHI


Phạm Phương Thảo

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Nguyễn Thanh Phong, người đã trực tiếp giảng dạy và tận tình hướng dẫn nhóm trong bộ môn Kiểm định phần mềm. Những kiến thức quý báu mà Thầy truyền đạt chính là nền tảng vững chắc để nhóm có thể hoàn thành đề tài: “Kiểm định website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon”.

Mặc dù đã rất cố gắng để hoàn thiện hệ thống, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Thầy để đề tài này được hoàn thiện hơn cũng như để nhóm rút ra những bài học kinh nghiệm cho các dự án sau này.

Nhóm xin chân thành cảm ơn!

Tập thể nhóm 8

TÓM TẮT

Trong quá trình phát triển phần mềm, kiểm thử giữ vai trò quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu, hạn chế lỗi phát sinh và nâng cao chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng thực tế. Đối với các website thương mại điện tử, đặc biệt là website bán mỹ phẩm, các chức năng như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, áp dụng khuyến mãi, quản lý đơn hàng và cập nhật tồn kho cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Nếu các chức năng này xảy ra lỗi, hệ thống có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng, tính chính xác của dữ liệu và hoạt động kinh doanh.

Đề tài “Kiểm thử phần mềm website bán mỹ phẩm Cocoon” được thực hiện nhằm xây dựng kế hoạch kiểm thử, thiết kế bộ test case, chuẩn bị test data, thực hiện kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động cho một website bán mỹ phẩm. Hệ thống được lựa chọn kiểm thử là website bán mỹ phẩm Cocoon, hỗ trợ người dùng xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc, sắp xếp sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, đăng ký, đăng nhập, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, xem lịch sử đơn hàng và hủy đơn hàng. Bên cạnh đó, hệ thống còn có phần quản trị dành cho nhân viên hoặc quản trị viên để quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng và theo dõi dữ liệu liên quan.

Mục tiêu chính của đề tài là đánh giá mức độ ổn định, chính xác và phù hợp của hệ thống thông qua các kỹ thuật kiểm thử phần mềm. Nhóm tiến hành phân tích các chức năng chính của website, xác định phạm vi kiểm thử, xây dựng môi trường kiểm thử và lựa chọn công cụ phù hợp. Các phương pháp kiểm thử được áp dụng bao gồm kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện, kiểm thử dữ liệu, kiểm thử phân quyền, kiểm thử giá trị biên, kiểm thử luồng nghiệp vụ và kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver. Thông qua đó, nhóm có thể kiểm tra cả các trường hợp hợp lệ và không hợp lệ, ví dụ như đăng nhập đúng/sai, nhập thiếu thông tin, tìm kiếm sản phẩm không tồn tại, cập nhật số lượng vượt tồn kho, đặt hàng khi chưa đăng nhập, hoặc hủy đơn hàng không đúng điều kiện.

Bên cạnh kiểm thử thủ công, đề tài còn thực hiện kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver cho một số chức năng tiêu biểu như mở trang chủ, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đăng nhập trang quản trị. Việc sử dụng kiểm thử tự động giúp giảm thời gian kiểm thử lặp lại, tăng tính chính xác khi thực hiện các kịch bản kiểm thử và hỗ trợ nhóm ghi nhận kết quả kiểm thử một cách rõ ràng hơn. Sau khi thực thi kiểm thử, nhóm tiến hành tổng hợp kết quả, đánh giá trạng thái pass/fail của từng test case, ghi nhận các lỗi phát hiện được và đề xuất hướng khắc phục.

Báo cáo đồ án được trình bày theo các nội dung chính gồm: xây dựng kế hoạch kiểm thử, thiết kế test case và test data, thực hiện kiểm thử tự động, thực thi kiểm thử và báo cáo lỗi. Thông qua quá trình thực hiện đề tài, nhóm có cơ hội vận dụng kiến thức kiểm thử phần mềm vào một hệ thống thực tế, hiểu rõ hơn quy trình kiểm thử từ khâu lập kế hoạch đến khi đánh giá kết quả. Đồng thời, đề tài cũng giúp nhóm rèn luyện kỹ năng phân tích chức năng, thiết kế test case, sử dụng công cụ kiểm thử tự động và trình bày báo cáo kiểm thử một cách khoa học, rõ ràng.

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.....	12
1. Lý do chọn đề tài.....	12
2. Mục tiêu nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn.....	2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
4. Phương pháp nghiên cứu.....	4
PHẦN NỘI DUNG.....	6
CHƯƠNG 1 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM THỬ.....	6
1.1 Giới thiệu.....	6
1.1.1 Tổng quan về hệ thống.....	6
1.1.2 Mục đích của kế hoạch kiểm thử.....	6
1.1.3 Phạm vi kiểm thử.....	7
1.1.4 Các chức năng không thuộc phạm vi kiểm thử.....	8
1.1.5 Các thuật ngữ và từ viết tắt.....	8
1.2 Quy trình kiểm thử áp dụng.....	9
1.2.1 Lập kế hoạch kiểm thử.....	9
1.2.2 Phân tích và thiết kế kiểm thử.....	10
1.2.3 Thực thi kiểm thử.....	10
1.2.4 Báo cáo và đánh giá kết quả kiểm thử.....	11
1.3 Các yêu cầu cần kiểm thử.....	11
1.3.1 Yêu cầu chức năng.....	11
1.3.2 Yêu cầu phi chức năng.....	12
1.4 Tiêu chí chấp nhận sản phẩm.....	13
1.4.1 Tiêu chí hoàn thành kiểm thử.....	13

1.4.2	Tiêu chí tạm dừng kiểm thử.....	14
1.5	Chiến lược kiểm thử.....	14
1.5.1	Kiểm thử chức năng.....	14
1.5.2	Kiểm thử giao diện.....	15
1.5.3	Kiểm thử dữ liệu.....	15
1.5.4	Kiểm thử giá trị biên và validation.....	16
1.5.5	Kiểm thử phân quyền.....	16
1.5.6	Kiểm thử luồng nghiệp vụ.....	16
1.5.7	Kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver.....	17
1.6	Công cụ kiểm thử.....	17
1.7	Nguồn lực kiểm thử.....	18
1.7.1	Nguồn nhân lực.....	18
1.7.2	Nguồn lực phần cứng.....	19
1.7.3	Nguồn lực phần mềm.....	19
1.7.4	Môi trường kiểm thử.....	20
1.8	Các mốc kiểm thử.....	20
1.9	Sản phẩm cần bàn giao.....	21
1.10	Rủi ro và phương án xử lý.....	22
CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ TEST CASE, TEST DATA.....		23
2.1	Phạm vi thiết kế.....	23
2.1.1	Danh sách các chức năng được test case hóa.....	23
2.1.2	Ma trận truy vết yêu cầu.....	25
2.2	Phương pháp sử dụng để thiết kế test case, test data.....	26
2.2.1	Phương pháp phân hoạch tương đương.....	27

2.2.2	Phương pháp phân tích giá trị biên.....	28
2.2.3	Phương pháp bảng quyết định.....	29
2.2.4	Kiểm thử luồng nghiệp vụ.....	31
2.2.5	Kiểm thử dữ liệu.....	32
2.3	Xây dựng bộ test case, test data cho hệ thống.....	32
2.3.1	Định nghĩa các trường thông tin trong test case.....	32
2.3.2	Quy tắc đặt tên test case.....	33
2.3.3	Ví dụ một test case mẫu điển hình.....	34
2.4	Xây dựng dữ liệu kiểm thử.....	38
2.4.1	Chiến lược tạo dữ liệu kiểm thử.....	38
2.4.2	Bảng mô tả dữ liệu kiểm thử theo từng kỹ thuật áp dụng.....	38
2.4.3	Thiết kế dữ liệu đặc biệt.....	40
2.5	Bộ kịch bản kiểm thử chi tiết.....	41
2.5.1	Bảng tổng hợp số lượng kịch bản kiểm thử theo chức năng.....	41
2.5.2	Trình bày các kịch bản kiểm thử mẫu điển hình.....	42
2.6	Công cụ quản lý kịch bản và dữ liệu kiểm thử.....	45
2.7	Đánh giá chất lượng bộ kịch bản kiểm thử.....	46
2.7.1	Độ bao phủ chức năng.....	46
2.7.2	Tỷ lệ kịch bản kiểm thử có thể tự động hóa.....	46
2.7.3	Kết quả review và tối ưu hóa nội bộ.....	47
CHƯƠNG 3 KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG WEBSITE BÁN MỸ PHẨM COCOON....		49
3.1	Lựa chọn công cụ và kịch bản tự động hóa.....	49
3.1.1	Công cụ và ngôn ngữ sử dụng.....	49
3.1.2	Cấu trúc project kiểm thử tự động.....	51

3.2	Các kịch bản được chọn để tự động hóa.....	53
3.3	Quy trình thiết lập và thực thi kịch bản kiểm thử.....	68
3.3.1	Thiết lập môi trường kiểm thử tự động.....	68
3.3.2	Kịch bản kiểm thử Selenium cho chức năng đăng nhập admin.....	70
3.3.3	Kịch bản kiểm thử Selenium cho chức năng khách hàng.....	70
3.3.4	Kịch bản kiểm thử Selenium cho chức năng sản phẩm.....	71
3.3.5	Kịch bản kiểm thử Selenium cho chức năng giỏ hàng.....	72
3.4	Kết quả thực thi kiểm thử tự động.....	72
3.5	Đánh giá hiệu quả kiểm thử tự động.....	75
3.5.1	Ưu điểm đạt được.....	75
3.5.2	Hạn chế trong quá trình thực hiện.....	75
3.5.3	Khả năng mở rộng.....	76
CHƯƠNG 4 THỰC THI KIỂM THỬ VÀ BÁO CÁO LỖI.....		77
4.1	Tổng quan kết quả thực thi.....	77
4.2	Bảng tổng hợp trạng thái kịch bản kiểm thử.....	78
4.2.1	Kết quả Manual Test.....	78
4.2.2	Một số minh chứng kết quả Manual Test.....	80
4.2.3	Kết quả Selenium.....	83
4.2.4	Tổng hợp chung kết quả kiểm thử.....	86
4.3	Báo cáo lỗi chi tiết.....	87
4.3.1	Chi tiết Bug 01: Hệ thống cho phép lưu sản phẩm có giá âm.....	88
4.3.2	Chi tiết Bug 02: Truy cập sản phẩm không tồn tại bị chuyển trang lỗi..	89
4.3.3	Chi tiết Bug 03: Thông báo validation mặc định chưa thân thiện.....	90
4.4	Đánh giá kết quả kiểm thử.....	91

4.4.1	Các chức năng hoạt động tốt.....	91
4.4.2	Các chức năng hoạt động tốt.....	92
4.4.3	Đề xuất cải thiện.....	92
PHẦN KẾT LUẬN.....		94
1.	Kết quả đạt được.....	94
2.	Ưu điểm và hạn chế của hệ thống.....	95
3.	Hướng phát triển trong tương lai.....	96
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		98
PHỤ LỤC.....		100

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, các hệ thống website thương mại điện tử đã trở thành một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với lĩnh vực mỹ phẩm, việc xây dựng một website quản lý cửa hàng không chỉ giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ khách hàng mua sắm trực tuyến mà còn góp phần quản lý thông tin sản phẩm, khách hàng, đơn hàng, khuyến mãi và tồn kho một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng và vận hành phần mềm, hệ thống có thể phát sinh nhiều lỗi liên quan đến giao diện, chức năng, xử lý dữ liệu, phân quyền người dùng hoặc cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu. Những lỗi này nếu không được phát hiện và khắc phục kịp thời có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng, độ tin cậy của hệ thống và hiệu quả kinh doanh của cửa hàng. Chẳng hạn, lỗi đăng nhập có thể khiến khách hàng không truy cập được tài khoản; lỗi giỏ hàng hoặc đặt hàng có thể làm sai lệch thông tin hóa đơn; lỗi tồn kho có thể dẫn đến tình trạng bán vượt số lượng sản phẩm hiện có.

Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động kiểm thử phần mềm trong việc đảm bảo chất lượng hệ thống, nhóm chúng em quyết định lựa chọn đề tài “Kiểm định website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon”. Đề tài tập trung vào việc xây dựng kế hoạch kiểm thử, thiết kế test case, chuẩn bị test data, thực hiện kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver cho các chức năng chính của website. Thông qua đề tài này, nhóm mong muốn vận dụng kiến thức đã học trong môn Kiểm định phần mềm vào một hệ thống thực tế, từ đó nâng cao khả năng phân tích, kiểm thử và đánh giá chất lượng phần mềm.

2. Mục tiêu nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn

Mục tiêu của đề tài là xây dựng quy trình kiểm thử cho website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon nhằm đánh giá mức độ chính xác, ổn định và phù hợp của hệ thống so với yêu cầu đặt ra. Nhóm tiến hành phân tích các chức năng chính của website, xác định phạm vi kiểm thử, thiết kế bộ test case và test data cho các chức năng như đăng nhập, đăng ký, xem sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, giỏ hàng,

đặt hàng, hủy đơn hàng, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng và kiểm tra cơ sở dữ liệu. Bên cạnh kiểm thử thủ công, nhóm còn lựa chọn một số test case tiêu biểu để thực hiện kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver, từ đó ghi nhận kết quả kiểm thử và lập báo cáo lỗi.

Đề tài giúp nhóm hiểu rõ hơn vai trò của kiểm thử phần mềm trong quá trình phát triển hệ thống. Việc kiểm thử website bán mỹ phẩm Cocoon giúp phát hiện các lỗi tiềm ẩn trong quá trình sử dụng, hạn chế rủi ro khi hệ thống vận hành thực tế và nâng cao chất lượng phần mềm. Ngoài ra, đề tài còn giúp nhóm rèn luyện kỹ năng thiết kế test case, xây dựng test data, thực thi kiểm thử, sử dụng công cụ kiểm thử tự động và trình bày báo cáo kiểm thử theo quy trình khoa học. Đây là những kỹ năng cần thiết đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin khi tham gia phát triển hoặc kiểm thử các dự án phần mềm trong thực tế.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon và các kỹ thuật kiểm thử phần mềm được áp dụng cho hệ thống web. Các nội dung được tập trung nghiên cứu gồm kiểm thử chức năng, kiểm thử giao diện, kiểm thử dữ liệu, kiểm thử phân quyền, kiểm thử giá trị biên, kiểm thử luồng nghiệp vụ và kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver.

Do giới hạn về thời gian thực hiện đồ án, nhóm tập trung kiểm thử các chức năng chính của hệ thống. Đối với phía khách hàng, phạm vi kiểm thử bao gồm đăng ký, đăng nhập, xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc, sắp xếp sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, đặt hàng, xem lịch sử đơn hàng và hủy đơn hàng. Đối với phía quản trị, nhóm kiểm thử các chức năng đăng nhập admin, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng và kiểm tra phân quyền cơ bản. Ngoài ra, nhóm còn kiểm tra một số ràng buộc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu như khóa chính, khóa ngoại, giá sản phẩm, số lượng tồn kho, hóa đơn và chi tiết hóa đơn.

Đề tài không đi sâu vào kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật nâng cao hoặc kiểm thử trên nhiều thiết bị thật khác nhau. Các hoạt động kiểm thử chủ yếu được

thực hiện trong môi trường máy tính cá nhân, chạy hệ thống trên localhost với cơ sở dữ liệu SQL Server và trình duyệt Google Chrome.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích hệ thống:

Nhóm tiến hành khảo sát các chức năng hiện có của website, xác định các nhóm người dùng chính gồm khách hàng và quản trị viên. Từ đó, nhóm phân tích các luồng xử lý quan trọng như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, hủy đơn hàng và quản lý đơn hàng.

- Phương pháp thiết kế test case:

Nhóm áp dụng các phương pháp kiểm thử hộp đen như phân vùng tương đương, phân tích giá trị biên và bảng quyết định để xây dựng bộ test case. Các test case được thiết kế nhằm bao phủ cả trường hợp hợp lệ và không hợp lệ, ví dụ như đăng nhập đúng, đăng nhập sai mật khẩu, bỏ trống dữ liệu, nhập số lượng bằng 0, nhập số lượng âm, đặt hàng vượt tồn kho.

- Phương pháp xây dựng test data:

Dữ liệu kiểm thử được xây dựng dựa trên các bảng dữ liệu của hệ thống như sản phẩm, khách hàng, nhân viên, khuyến mãi, hóa đơn, chi tiết hóa đơn và tồn kho. Nhóm chuẩn bị dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ để phục vụ quá trình kiểm thử, đảm bảo các test case có thể kiểm tra được nhiều tình huống khác nhau trong quá trình vận hành hệ thống.

- Phương pháp thực thi kiểm thử:

Nhóm thực hiện kiểm thử thủ công đối với các chức năng chính của website, ghi nhận kết quả thực tế và so sánh với kết quả mong muốn. Các test case được đánh giá theo trạng thái Pass hoặc Fail. Đối với các lỗi phát hiện được, nhóm tiến hành ghi nhận vào bảng báo cáo lỗi, bao gồm mã lỗi, chức năng xảy ra lỗi, mức độ

ngghiêm trọng, bước tái hiện, kết quả mong muốn, kết quả thực tế và đề xuất hướng khắc phục.

– Phương pháp kiểm thử tự động:

Bên cạnh kiểm thử thủ công, nhóm sử dụng Selenium WebDriver để xây dựng một số kịch bản kiểm thử tự động cho các chức năng tiêu biểu như mở trang chủ, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đăng nhập trang quản trị. Việc áp dụng kiểm thử tự động giúp giảm thời gian thực hiện các thao tác lặp lại, tăng độ chính xác khi chạy test và hỗ trợ nhóm xuất kết quả kiểm thử rõ ràng hơn.

Thông qua các phương pháp trên, nhóm có thể đánh giá tổng quan chất lượng của website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon, đồng thời rút ra kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch kiểm thử, thiết kế test case, thực hiện kiểm thử và báo cáo lỗi trong một dự án phần mềm thực tế.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KIỂM THỬ

1.1 Giới thiệu

1.1.1 Tổng quan về hệ thống

Website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon là hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trực tuyến. Hệ thống cho phép khách hàng truy cập website để xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm theo nhu cầu, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, xem lịch sử đơn hàng và hủy đơn hàng khi đơn hàng còn ở trạng thái cho phép. Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp các chức năng dành cho người quản trị như đăng nhập trang quản trị, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, theo dõi thông tin khách hàng, hóa đơn và tồn kho.

Trong quá trình vận hành, website cần đảm bảo các chức năng hoạt động đúng, dữ liệu được xử lý chính xác và giao diện thân thiện với người dùng. Đặc biệt, các chức năng như đăng nhập, giỏ hàng, đặt hàng, hủy đơn và cập nhật tồn kho có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng cũng như hoạt động quản lý của cửa hàng. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch kiểm thử là bước quan trọng để nhóm xác định rõ phạm vi, mục tiêu, chiến lược, nguồn lực và tiến độ kiểm thử cho toàn bộ hệ thống.

1.1.2 Mục đích của kế hoạch kiểm thử

Kế hoạch kiểm thử được xây dựng nhằm xác định các hoạt động cần thực hiện trong quá trình kiểm thử website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon. Tài liệu này giúp nhóm thống nhất phạm vi kiểm thử, các chức năng cần kiểm thử, phương pháp kiểm thử, công cụ sử dụng, nhân sự tham gia, môi trường kiểm thử, tiêu chí đánh giá kết quả và các sản phẩm cần bàn giao.

Mục đích cụ thể của kế hoạch kiểm thử gồm:

- Xác định phạm vi và mục tiêu kiểm thử của website.

- Xác định các chức năng chính cần kiểm thử.
- Xác định các loại kiểm thử được áp dụng trong đồ án.
- Xây dựng chiến lược kiểm thử thủ công và kiểm thử tự động.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm.
- Xác định môi trường phần cứng, phần mềm và công cụ phục vụ kiểm thử.
- Đưa ra tiêu chí hoàn thành, tiêu chí tạm dừng và sản phẩm cần bàn giao.
- Hạn chế rủi ro trong quá trình kiểm thử và đảm bảo tiến độ thực hiện đồ án.

1.1.3 Phạm vi kiểm thử

Phạm vi kiểm thử của đề tài tập trung vào các chức năng chính của website bán mỹ phẩm Cocoon, bao gồm cả phía khách hàng và phía quản trị.

Đối với phía khách hàng, nhóm thực hiện kiểm thử các chức năng:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập tài khoản khách hàng.
- Xem danh sách sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm.
- Lọc và sắp xếp sản phẩm.
- Xem chi tiết sản phẩm.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng.
- Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Đặt hàng.
- Xem lịch sử đơn hàng.
- Xem chi tiết đơn hàng.
- Hủy đơn hàng khi đơn ở trạng thái cho phép.

Đối với phía quản trị, nhóm thực hiện kiểm thử các chức năng:

- Đăng nhập trang quản trị.

- Kiểm tra phân quyền cơ bản.
- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý đơn hàng.
- Kiểm tra trạng thái đơn hàng.
- Kiểm tra dữ liệu hóa đơn, chi tiết hóa đơn và tồn kho.

Ngoài ra, nhóm còn kiểm thử một số ràng buộc dữ liệu trong cơ sở dữ liệu như khóa chính, khóa ngoại, giá sản phẩm, số lượng sản phẩm, hóa đơn và cập nhật tồn kho sau khi đặt hoặc hủy đơn hàng.

1.1.4 Các chức năng không thuộc phạm vi kiểm thử

Do giới hạn về thời gian thực hiện đồ án, nhóm không đi sâu vào các nội dung sau:

- Kiểm thử hiệu năng với số lượng người dùng lớn.
- Kiểm thử bảo mật nâng cao như SQL Injection, XSS, CSRF ở mức chuyên sâu.
- Kiểm thử khả năng chịu tải của máy chủ.
- Kiểm thử trên nhiều thiết bị thật khác nhau.
- Kiểm thử tích hợp với cổng thanh toán thật hoặc dịch vụ gửi email thật nếu hệ thống chưa triển khai đầy đủ.
- Kiểm thử SEO và khả năng tối ưu hóa website trên công cụ tìm kiếm.

Các nội dung trên có thể được xem là hướng mở rộng nếu hệ thống tiếp tục được phát triển trong tương lai.

1.1.5 Các thuật ngữ và từ viết tắt

Bảng 1.1: Các thuật ngữ và từ viết tắt

Thuật ngữ/Từ viết tắt	Ý nghĩa
Test Case	Trường hợp kiểm thử, mô tả điều kiện, bước thực hiện, dữ liệu test và kết quả mong muốn
Test Data	Dữ liệu dùng để thực hiện kiểm thử
Bug/Defect	Lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử
Test Plan	Kế hoạch kiểm thử
Test Report	Báo cáo kết quả kiểm thử
Manual Testing	Kiểm thử thủ công
Automation Testing	Kiểm thử tự động
Selenium WebDriver	Công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động trên trình duyệt web
UI	Giao diện người dùng
DB	Cơ sở dữ liệu
SQL Server	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng trong hệ thống
Admin	Người quản trị hệ thống
Customer	Khách hàng sử dụng website

1.2 Quy trình kiểm thử áp dụng

Quy trình kiểm thử được nhóm áp dụng gồm bốn giai đoạn chính: lập kế hoạch kiểm thử, phân tích và thiết kế kiểm thử, thực thi kiểm thử, báo cáo và đánh giá kết quả kiểm thử.

1.2.1 Lập kế hoạch kiểm thử

Ở giai đoạn này, nhóm xác định phạm vi kiểm thử, mục tiêu kiểm thử, chiến lược kiểm thử, nguồn lực thực hiện, môi trường kiểm thử, công cụ hỗ trợ và thời gian thực hiện. Đây là bước nền tảng giúp các thành viên trong nhóm nắm rõ nhiệm

vụ, tránh trùng lặp công việc và đảm bảo quá trình kiểm thử được triển khai có tổ chức.

Kết quả của giai đoạn này là tài liệu kế hoạch kiểm thử, được trình bày trong Chương 1 của báo cáo.

1.2.2 Phân tích và thiết kế kiểm thử

Ở giai đoạn này, nhóm phân tích các chức năng chính của website để xác định các trường hợp cần kiểm thử. Các test case được thiết kế dựa trên yêu cầu chức năng, yêu cầu dữ liệu, luồng nghiệp vụ và các tình huống có thể xảy ra khi người dùng thao tác trên hệ thống.

Nhóm áp dụng các phương pháp thiết kế test case như:

- Phân vùng tương đương.
- Phân tích giá trị biên.
- Bảng quyết định.
- Kiểm thử luồng nghiệp vụ.
- Kiểm thử giao diện.
- Kiểm thử phân quyền.
- Kiểm thử dữ liệu.

Kết quả của giai đoạn này là bộ test case và test data được trình bày trong Chương 2 và file Excel kèm theo.

1.2.3 Thực thi kiểm thử

Ở giai đoạn thực thi, nhóm tiến hành chạy các test case đã thiết kế. Các test case được thực hiện bằng hai hình thức:

- Kiểm thử thủ công: Tester thao tác trực tiếp trên website, ghi nhận kết quả thực tế và so sánh với kết quả mong muốn.

- Kiểm thử tự động: Sử dụng Selenium WebDriver để tự động hóa một số kịch bản kiểm thử tiêu biểu như mở trang chủ, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đăng nhập trang quản trị.

Trong quá trình thực thi, nếu phát hiện lỗi, nhóm ghi nhận thông tin lỗi gồm mã lỗi, chức năng xảy ra lỗi, bước tái hiện, kết quả mong muốn, kết quả thực tế, mức độ nghiêm trọng và đề xuất hướng khắc phục.

1.2.4 Báo cáo và đánh giá kết quả kiểm thử

Sau khi thực thi kiểm thử, nhóm tổng hợp kết quả kiểm thử, phân loại trạng thái Pass/Fail của từng test case, lập danh sách lỗi phát hiện được và đánh giá chất lượng hệ thống. Báo cáo kết quả kiểm thử giúp nhóm xác định các chức năng đã hoạt động đúng, các chức năng còn lỗi và mức độ đáp ứng yêu cầu của website.

Kết quả của giai đoạn này được trình bày trong Chương 4 của báo cáo.

1.3 Các yêu cầu cần kiểm thử

1.3.1 Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng cần kiểm thử được chia theo từng nhóm chức năng như sau:

Bảng 1.2: Các yêu cầu chức năng cần kiểm thử

Mã yêu cầu	Nhóm chức năng	Nội dung cần kiểm thử
REQ_01	Tài khoản khách hàng	Kiểm tra đăng ký tài khoản, đăng nhập đúng, đăng nhập sai, bỏ trống thông tin
REQ_02	Sản phẩm	Kiểm tra hiển thị danh sách sản phẩm, tìm kiếm, lọc, sắp xếp sản phẩm
REQ_03	Chi tiết sản phẩm	Kiểm tra thông tin chi tiết sản phẩm gồm tên, giá, hình ảnh, mô tả

REQ_04	Giỏ hàng	Kiểm tra thêm sản phẩm, xóa sản phẩm, cập nhật số lượng trong giỏ hàng
REQ_05	Đặt hàng	Kiểm tra đặt hàng thành công, đặt hàng khi chưa đăng nhập, đặt hàng vượt tồn kho
REQ_06	Thanh toán	Kiểm tra chọn phương thức thanh toán, tổng tiền và thông tin giao hàng
REQ_07	Lịch sử đơn hàng	Kiểm tra xem danh sách đơn hàng và chi tiết đơn hàng của khách hàng
REQ_08	Hủy đơn hàng	Kiểm tra hủy đơn hàng ở trạng thái cho phép và không cho hủy đơn đã xử lý
REQ_09	Quản trị	Kiểm tra đăng nhập admin, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng
REQ_10	Cơ sở dữ liệu	Kiểm tra ràng buộc dữ liệu, hóa đơn, chi tiết hóa đơn và tồn kho

1.3.2 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu chức năng, nhóm kiểm thử thêm một số yêu cầu phi chức năng cơ bản:

Bảng 1.3: Các yêu cầu phi chức năng cần kiểm thử

Mã yêu cầu	Loại yêu cầu	Nội dung kiểm thử
NFR_01	Giao diện	Giao diện hiển thị rõ ràng, dễ thao tác, không

		bị vỡ bố cục ở các trang chính
NFR_02	Tính dễ sử dụng	Người dùng có thể tìm kiếm, xem sản phẩm, thêm giỏ hàng và đặt hàng thuận tiện
NFR_03	Tính ổn định	Các chức năng chính hoạt động ổn định trong quá trình kiểm thử
NFR_04	Tính chính xác dữ liệu	Dữ liệu đơn hàng, tổng tiền, số lượng sản phẩm và tồn kho phải được cập nhật chính xác
NFR_05	Phân quyền	Khách hàng không được truy cập trái phép vào trang quản trị
NFR_06	Khả năng tự động hóa	Một số test case tiêu biểu có thể thực hiện bằng Selenium WebDriver

1.4 Tiêu chí chấp nhận sản phẩm

1.4.1 Tiêu chí hoàn thành kiểm thử

Quá trình kiểm thử được xem là hoàn thành khi đáp ứng các tiêu chí sau:

- Tất cả các nhóm chức năng chính trong phạm vi kiểm thử đã được thiết kế test case.
- Tối thiểu 90% test case đã được thực thi.
- Tỷ lệ test case Pass đạt từ 80% trở lên.
- Các lỗi nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng đăng nhập, đặt hàng, giỏ hàng, hóa đơn và tồn kho đã được ghi nhận rõ ràng.
- Các lỗi phát hiện được có đầy đủ thông tin: mã lỗi, mô tả lỗi, bước tái hiện, kết quả mong muốn, kết quả thực tế và mức độ nghiêm trọng.

- Các test case tự động bằng Selenium được chạy thử và có kết quả minh chứng.
- Báo cáo kiểm thử, file test case, test data và bug report được hoàn thiện để đưa vào báo cáo đồ án.

1.4.2 Tiêu chí tạm dừng kiểm thử

Quá trình kiểm thử có thể tạm dừng trong các trường hợp sau:

- Website không thể chạy trên môi trường kiểm thử.
- Cơ sở dữ liệu không kết nối được hoặc thiếu dữ liệu cần thiết.
- Có lỗi nghiêm trọng khiến nhiều chức năng chính không thể tiếp tục kiểm thử.
- Trên 40% test case trong cùng một nhóm chức năng bị Fail.
- Công cụ Selenium hoặc trình duyệt không hoạt động ổn định do lỗi môi trường.
- Source code thay đổi lớn trong quá trình kiểm thử nhưng chưa được cập nhật lại tài liệu test case.

Khi xảy ra các trường hợp trên, nhóm cần ghi nhận nguyên nhân, thông báo cho thành viên phụ trách và tiếp tục kiểm thử sau khi sự cố được xử lý.

1.5 Chiến lược kiểm thử

1.5.1 Kiểm thử chức năng

Kiểm thử chức năng được áp dụng để đảm bảo các chức năng của website hoạt động đúng theo yêu cầu. Nhóm thực hiện kiểm thử với cả dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ nhằm đánh giá phản hồi của hệ thống.

Các chức năng được kiểm thử gồm:

- Đăng ký, đăng nhập khách hàng.
- Tìm kiếm, lọc, sắp xếp sản phẩm.
- Xem chi tiết sản phẩm.

- Thêm, xóa, cập nhật giỏ hàng.
- Đặt hàng và Kiểm tra chọn phương thức thanh toán, tổng tiền và thông tin giao hàng
- Xem lịch sử đơn hàng và hủy đơn hàng.
- Đăng nhập admin, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng.

1.5.2 Kiểm thử giao diện

Kiểm thử giao diện được thực hiện nhằm đảm bảo các thành phần trên website hiển thị đầy đủ, rõ ràng và dễ sử dụng. Nhóm kiểm tra các trang như trang chủ, trang đăng nhập, trang danh sách sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán và trang quản trị.

Các nội dung kiểm thử giao diện gồm:

- Kiểm tra bố cục trang.
- Kiểm tra nút bấm, ô nhập liệu, bảng dữ liệu và thông báo.
- Kiểm tra hình ảnh, tên sản phẩm, giá sản phẩm.
- Kiểm tra giao diện không bị vỡ bố cục khi có nhiều sản phẩm trong giỏ hàng.

1.5.3 Kiểm thử dữ liệu

Kiểm thử dữ liệu được thực hiện nhằm đảm bảo dữ liệu trong hệ thống được xử lý đúng. Nhóm kiểm tra các ràng buộc trong cơ sở dữ liệu như:

- Không cho thêm sản phẩm trùng mã.
- Không cho nhập giá sản phẩm âm.
- Không cho tạo hóa đơn với mã khách hàng không tồn tại.
- Không cho tạo chi tiết hóa đơn với mã sản phẩm không tồn tại.
- Kiểm tra tồn kho giảm sau khi đặt hàng.
- Kiểm tra tồn kho tăng lại sau khi hủy đơn hàng.
- Kiểm tra tổng tiền hóa đơn không âm.

1.5.4 Kiểm thử giá trị biên và validation

Nhóm áp dụng kiểm thử giá trị biên và kiểm thử dữ liệu nhập để phát hiện lỗi ở các trường hợp dễ xảy ra sai sót. Một số trường hợp tiêu biểu gồm:

- Số lượng mua bằng 0.
- Số lượng mua bằng 1.
- Số lượng mua bằng số lượng tồn kho.
- Số lượng mua lớn hơn số lượng tồn kho.
- Giá sản phẩm bằng 0 hoặc âm.
- Email sai định dạng.
- Bỏ trống thông tin bắt buộc.
- Nhập sai định dạng số điện thoại.

1.5.5 Kiểm thử phân quyền

Kiểm thử phân quyền được thực hiện nhằm đảm bảo người dùng chỉ được truy cập những chức năng phù hợp với vai trò của mình.

Các trường hợp kiểm thử gồm:

- Khách hàng chưa đăng nhập truy cập trang đặt hàng.
- Khách hàng truy cập trực tiếp đường dẫn trang quản trị.
- Admin đăng nhập đúng được truy cập trang quản trị.
- Admin đăng nhập sai không được vào hệ thống.
- Người dùng đăng xuất xong không thể quay lại trang cần đăng nhập bằng nút Back của trình duyệt.

1.5.6 Kiểm thử luồng nghiệp vụ

Kiểm thử luồng nghiệp vụ được sử dụng để đánh giá hoạt động của hệ thống theo quy trình sử dụng thực tế. Các luồng nghiệp vụ chính gồm:

- Khách hàng đăng nhập → tìm kiếm sản phẩm → xem chi tiết → thêm vào giỏ hàng → đặt hàng thành công.

- Khách hàng thêm sản phẩm vượt tồn kho → đặt hàng thất bại.
- Khách hàng đặt hàng → xem lịch sử đơn hàng → hủy đơn hàng.
- Admin đăng nhập → xem danh sách đơn hàng → duyệt đơn hàng.

1.5.7 Kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver

Bên cạnh kiểm thử thủ công, nhóm sử dụng Selenium WebDriver để kiểm thử tự động một số chức năng tiêu biểu. Các test case được chọn để tự động hóa là những chức năng có thao tác rõ ràng, dễ kiểm tra kết quả và có khả năng lặp lại nhiều lần.

Các chức năng dự kiến kiểm thử tự động gồm:

- Mở trang chủ.
- Đăng nhập sai mật khẩu.
- Đăng nhập đúng tài khoản khách hàng.
- Tìm kiếm sản phẩm.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Đăng nhập trang quản trị.
- Đăng nhập admin sai mật khẩu.

Việc kiểm thử tự động giúp giảm thời gian thực hiện các thao tác lặp lại và hỗ trợ nhóm ghi nhận kết quả kiểm thử rõ ràng hơn thông qua ảnh chụp màn hình hoặc báo cáo chạy test.

1.6 Công cụ kiểm thử

Bảng 1.4: Công cụ kiểm thử

Hoạt động	Công cụ sử dụng	Mục đích
Quản lý test case	Microsoft Excel	Thiết kế, lưu trữ và quản lý test case/test data
Viết báo cáo	Microsoft Word	Soạn thảo báo cáo đồ án

Kiểm thử tự động	Selenium WebDriver	Tự động hóa thao tác kiểm thử trên trình duyệt
Chạy trình duyệt tự động	ChromeDriver	Điều khiển trình duyệt Google Chrome khi chạy Selenium
Viết script kiểm thử	Visual Studio	Viết và chạy mã kiểm thử tự động
Quản lý cơ sở dữ liệu	SQL Server Management Studio	Kiểm tra dữ liệu, bảng, ràng buộc và tồn kho
Trình duyệt kiểm thử	Google Chrome	Thực thi kiểm thử trên giao diện web
Ghi nhận lỗi	Microsoft Excel	Lập bảng bug report và test result

1.7 Nguồn lực kiểm thử

1.7.1 Nguồn nhân lực

Bảng 1.5: Nguồn nhân lực kiểm thử

Thành viên	Vai trò	Công việc phụ trách
Huỳnh Trần Kim Hoàn	Test Manager / Documentation	Lập kế hoạch kiểm thử, tổng hợp báo cáo Word, chuẩn hóa nội dung, tổng hợp kết quả kiểm thử
Lê Thị Yến Nhi	Test Designer	Thiết kế và trình bày test case, test data cho nhóm chức năng khách hàng và sản phẩm
Nguyễn Thị Duyên	Test Designer	Thiết kế và trình bày test case, test data cho nhóm chức năng giỏ hàng, đặt hàng, khuyến mãi, admin và database

Phạm Phương Thảo	Automation Tester / Test Reporter	Xây dựng kiểm thử tự động bằng Selenium, chạy test, xuất report cuối và tổng hợp bug report
------------------	-----------------------------------	---

1.7.2 Nguồn lực phần cứng

Bảng 1.6: Nguồn lực phần cứng

Thiết bị	Cấu hình đề xuất
Máy tính cá nhân	Laptop hoặc PC có thể chạy Visual Studio, SQL Server và trình duyệt Chrome
CPU	Intel Core i3/i5 hoặc tương đương trở lên
RAM	Tối thiểu 4GB, khuyến nghị 8GB
Ổ cứng	Còn trống tối thiểu 10GB
Kết nối mạng	Có kết nối Internet để tải thư viện/công cụ khi cần

1.7.3 Nguồn lực phần mềm

Bảng 1.7: Nguồn lực phần mềm

Phần mềm	Mục đích sử dụng
Windows 10/11	Hệ điều hành kiểm thử
Visual Studio	Chạy website và viết script kiểm thử
SQL Server	Lưu trữ và kiểm tra dữ liệu hệ thống
SQL Server Management Studio	Quản lý cơ sở dữ liệu
Google Chrome	Trình duyệt chính để kiểm thử

ChromeDriver	Hỗ trợ Selenium điều khiển Chrome
Selenium WebDriver	Công cụ kiểm thử tự động
Microsoft Word	Soạn thảo báo cáo
Microsoft Excel	Quản lý test case, test data, test result và bug report

1.7.4 Môi trường kiểm thử

Hệ thống được kiểm thử trên môi trường web chạy cục bộ. Website được khởi chạy trên máy tính cá nhân thông qua Visual Studio, sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server. Các thao tác kiểm thử giao diện được thực hiện trên trình duyệt Google Chrome. Một số kịch bản kiểm thử được tự động hóa bằng Selenium WebDriver kết hợp ChromeDriver.

1.8 Các mốc kiểm thử

Bảng 1.8: Các mốc kiểm thử

Mốc kiểm thử	Sản phẩm bàn giao	Thời lượng dự kiến	Người phụ trách
Lập kế hoạch kiểm thử	Tài liệu kế hoạch kiểm thử	1 ngày	Kim Hoàn
Phân tích chức năng cần kiểm thử	Danh sách chức năng và phạm vi test	1 ngày	Cả nhóm
Thiết kế test case/test data	File Excel test case/test data	2 ngày	Yến Nhi, Thị Duyên
Xem lại test case	Test case đã chỉnh sửa	1 ngày	Kim Hoàn, Yến Nhi, Thị Duyên
Chuẩn bị Selenium	Môi trường Selenium và ChromeDriver	1 ngày	Phương Thảo
Thực thi kiểm thử	Bảng kết quả kiểm	1-2 ngày	Yến Nhi, Thị

thủ công	thử thủ công		Duyên
Thực thi kiểm thử tự động	Kết quả Selenium test	1–2 ngày	Phương Thảo
Ghi nhận lỗi	Bug report	1 ngày	Phương Thảo
Tổng hợp báo cáo	File Word hoàn chỉnh	1–2 ngày	Kim Hoàn

1.9 Sản phẩm cần bàn giao

Sau quá trình kiểm thử, nhóm cần bàn giao các sản phẩm sau:

Bảng 1.9: Sản phẩm cần bàn giao

STT	Sản phẩm bàn giao	Nội dung
1	Test Plan	Kế hoạch kiểm thử website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon
2	Test Case	Bộ test case cho các chức năng khách hàng, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, admin và database
3	Test Data	Dữ liệu kiểm thử hợp lệ và không hợp lệ
4	Automation Script	Script kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver
5	Test Result	Bảng kết quả thực thi kiểm thử
6	Bug Report	Danh sách lỗi phát hiện được trong quá trình kiểm thử
7	Screenshot minh chứng	Hình ảnh minh chứng kết quả kiểm thử thủ công và tự động

8	Final Test Report	Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm thử
9	Báo cáo Word	Báo cáo đồ án hoàn chỉnh

1.10 Rủi ro và phương án xử lý

Bảng 1.10: Rủi ro và phương án xử lý

Rủi ro	Ảnh hưởng	Phương án xử lý
Website không chạy được trên máy kiểm thử	Không thể thực thi test case	Kiểm tra lại source code, cấu hình Visual Studio và kết nối database
Thiếu dữ liệu test	Không kiểm thử được đầy đủ tình huống	Chuẩn bị trước dữ liệu khách hàng, sản phẩm, hóa đơn, đơn hàng”
Test case bị trùng hoặc thiếu bước	Khó thực thi và đánh giá kết quả	Người 1 rà soát và chuẩn hóa lại test case
Selenium không nhận diện được phần tử giao diện	Test tự động bị lỗi	Kiểm tra lại id/name/class/xpath của phần tử, cập nhật script
Thay đổi giao diện trong quá trình test	Test case hoặc Selenium script không còn đúng	Cập nhật lại test case và script theo giao diện mới
Lỗi database hoặc sai dữ liệu tồn kho	Kết quả kiểm thử không chính xác	Kiểm tra lại dữ liệu trước khi chạy test
Không đủ thời gian hoàn thành toàn bộ test case	Ảnh hưởng tiến độ báo cáo	Ưu tiên kiểm thử các chức năng quan trọng như đăng nhập, giỏ hàng, đặt hàng, admin

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ TEST CASE, TEST DATA

2.1 Phạm vi thiết kế

2.1.1 Danh sách các chức năng được test case hóa

Dựa trên phạm vi kiểm thử đã xác định ở Chương 1, nhóm tiến hành thiết kế bộ test case và test data cho website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon. Bộ test case tập trung vào các chức năng chính ở phía khách hàng, phía quản trị và một số kiểm tra dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Các chức năng được thiết kế test case bao gồm:

Bảng 2.1: Danh sách các chức năng được test case hóa

STT	Phân hệ	Chức năng được kiểm thử
1	Khách hàng	Đăng ký tài khoản
2	Khách hàng	Đăng nhập tài khoản
3	Khách hàng	Đăng xuất tài khoản
4	Sản phẩm	Xem danh sách sản phẩm
5	Sản phẩm	Tìm kiếm sản phẩm
6	Sản phẩm	Lọc sản phẩm theo loại da, khoảng giá
7	Sản phẩm	Sắp xếp sản phẩm
8	Sản phẩm	Xem chi tiết sản phẩm
9	Giỏ hàng	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
10	Giỏ hàng	Cập nhật số lượng sản

		phẩm
11	Giỏ hàng	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
12	Đặt hàng/Thanh toán	Điền thông tin giao hàng
13	Đặt hàng/Thanh toán	Chọn phương thức thanh toán
14	Đặt hàng/Thanh toán	Đặt hàng thành công
15	Lịch sử đơn hàng	Xem danh sách đơn hàng
16	Lịch sử đơn hàng	Xem chi tiết đơn hàng
17	Hủy đơn hàng	Hủy đơn hàng ở trạng thái chờ duyệt
18	Hủy đơn hàng	Không cho hủy đơn đã xử lý
19	Quản trị	Đăng nhập admin
20	Quản trị	Quản lý đơn hàng
21	Quản trị	Quản lý sản phẩm
22	Cơ sở dữ liệu	Kiểm tra tồn kho sau đặt/hủy đơn
23	Cơ sở dữ liệu	Kiểm tra ràng buộc khóa chính, khóa ngoại

Do giao diện hiện tại của hệ thống chưa cung cấp trường nhập mã khuyến mãi trong trang giỏ hàng/thanh toán, nhóm không đưa chức năng khuyến mãi vào

phạm vi test case chính. Các test case liên quan đến khuyến mãi được loại khỏi bộ test case cuối cùng để đảm bảo nội dung kiểm thử bám sát đúng hệ thống thực tế.

2.1.2 Ma trận truy vết yêu cầu

Ma trận truy vết yêu cầu được xây dựng nhằm liên kết từng yêu cầu chức năng với các test case tương ứng. Việc lập ma trận giúp nhóm kiểm tra mức độ bao phủ của bộ test case, tránh bỏ sót chức năng quan trọng và hỗ trợ truy vết khi phát hiện lỗi.

Bảng 2.2: Ma trận truy vết yêu cầu

ID	Mô tả yêu cầu	Test Case ID Manual	Test Case ID Automation/Selenium
FR01	Đăng ký tài khoản	TC_KH_01 → TC_KH_05, TC_KH_15, TC_KH_16	TC_KH_15, TC_KH_16
FR02	Đăng nhập/Đăng xuất	TC_KH_06 → TC_KH_14, TC_KH_17	TC_KH_06, TC_KH_07, TC_KH_12, TC_KH_13
FR03	Xem và tìm kiếm sản phẩm	TC_SP_01, TC_SP_02, TC_SP_07, TC_SP_08, TC_SP_10	TC_SP_07, TC_SP_10
FR04	Lọc, sắp xếp và chi tiết sản phẩm	TC_SP_03 → TC_SP_06, TC_SP_09, TC_SP_11 → TC_SP_14	TC_SP_11, TC_SP_12, TC_SP_13, TC_SP_14
FR05	Giỏ hàng	TC_CART_01 → TC_CART_06	TC_CART_01, TC_CART_02, TC_CART_04

FR06	Đặt hàng/Thanh toán	TC_ORDER_01 → TC_ORDER_06	TC_ORDER_01
FR07	Lịch sử và hủy đơn hàng	TC_HISTORY_01, TC_HISTORY_02, TC_CANCEL_01 → TC_CANCEL_03	TC_E2E_02 nếu đủ thời gian
FR08	Luồng nghiệp vụ mua hàng	TC_E2E_01, TC_E2E_02	TC_E2E_01 nếu đủ thời gian
FR09	Đăng nhập và thao tác Admin	TC_ADMIN_01 → TC_ADMIN_04	TC_ADMIN_01, TC_ADMIN_02
FR10	Quản lý sản phẩm Admin	TC_ADMIN_PRODUCT_01, TC_ADMIN_PRODUCT_02	Không áp dụng
FR11	Kiểm thử cơ sở dữ liệu	TC_DB_01 → TC_DB_04	Không áp dụng

2.2 Phương pháp sử dụng để thiết kế test case, test data

Trong quá trình xây dựng test case, nhóm áp dụng chủ yếu phương pháp kiểm thử hộp đen. Phương pháp này tập trung vào việc kiểm tra dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra của hệ thống mà không cần quan tâm trực tiếp đến mã nguồn bên trong. Cách tiếp cận này phù hợp với đồ án kiểm thử website vì người kiểm thử có thể mô phỏng hành vi sử dụng thực tế của khách hàng và quản trị viên.

Các kỹ thuật được sử dụng gồm:

- Phân hoạch tương đương.

- Phân tích giá trị biên.
- Bảng quyết định.
- Kiểm thử luồng nghiệp vụ.
- Kiểm thử giao diện.
- Kiểm thử dữ liệu.
- Kiểm thử tự động cho một số test case phù hợp.

2.2.1 Phương pháp phân hoạch tương đương

Phân hoạch tương đương là kỹ thuật chia dữ liệu đầu vào thành các nhóm dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ. Mỗi nhóm dữ liệu đại diện cho một lớp tình huống có cùng cách xử lý, từ đó giúp giảm số lượng test case nhưng vẫn đảm bảo khả năng phát hiện lỗi.

Trong hệ thống Cocoon, kỹ thuật này được áp dụng cho các trường như họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu, captcha, từ khóa tìm kiếm và thông tin giao hàng.

Bảng 2.3: Phân hoạch tương đương cho một số trường dữ liệu

Trường dữ liệu	Lớp hợp lệ	Lớp không hợp lệ	Test case áp dụng
Họ tên đăng ký	Có nhập họ tên	Bỏ trống họ tên	TC_KH_01, TC_KH_16
Email	Đúng định dạng email	Sai định dạng email, email không tồn tại	TC_KH_02, TC_KH_08
Mật khẩu	Mật khẩu đúng	Bỏ trống mật khẩu, sai mật khẩu	TC_KH_04, TC_KH_06, TC_KH_09
reCAPTCHA	Đã xác thực	Chưa xác thực, hết	TC_KH_05,

		hạn xác thực	TC_KH_10, TC_KH_11
Từ khóa tìm kiếm	Có sản phẩm phù hợp	Không có sản phẩm, để trống từ khóa	TC_SP_01, TC_SP_02, TC_SP_10
Số điện thoại giao hàng	Đúng định dạng	Bỏ trống, sai định dạng	TC_ORDER_03, TC_ORDER_05
Địa chỉ giao hàng	Có nhập địa chỉ	Bỏ trống địa chỉ	TC_ORDER

Ví dụ, với trường email trong chức năng đăng ký, nhóm chia thành hai lớp chính: email hợp lệ như customer@gmail.com và email không hợp lệ như customer@@@gmail.com. Khi nhập email sai định dạng, hệ thống cần hiển thị thông báo lỗi và không cho đăng ký tài khoản.

2.2.2 Phương pháp phân tích giá trị biên

Phân tích giá trị biên là kỹ thuật tập trung kiểm tra các giá trị nằm ở ranh giới của dữ liệu đầu vào. Lỗi phần mềm thường xuất hiện tại các điểm biên như giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, nhỏ hơn giới hạn hoặc lớn hơn giới hạn.

Trong đồ án này, kỹ thuật phân tích giá trị biên được áp dụng chủ yếu cho số lượng sản phẩm trong giỏ hàng, số lượng tồn kho và một số trường dữ liệu số trong phần quản trị.

Bảng 2.4: Phân tích giá trị biên cho số lượng sản phẩm

Vùng kiểm thử	Giá trị kiểm thử	Kết quả mong đợi	Test case áp dụng
---------------	------------------	------------------	-------------------

Dưới biên hợp lệ	0	Không cho đặt hàng/cập nhật số lượng không hợp lệ	TC_CART_06 nếu xóa sản phẩm cuối cùng, TC_ORDER liên quan
Biên hợp lệ thấp nhất	1	Cho phép thêm/cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng	TC_CART_01, TC_CART_05
Giá trị hợp lệ	2	Cho phép cập nhật số lượng và thành tiền	TC_CART_04
Vượt tồn kho	Lớn hơn số lượng tồn kho	Không cho thêm hoặc thông báo chỉ còn số lượng trong kho	TC_SP_06
Giá âm	-100000	Không cho thêm sản phẩm giá âm trong admin	TC_ADMIN_PRODUCT_02

Ví dụ, khi khách hàng nhập số lượng lớn hơn số lượng tồn kho, hệ thống phải hiển thị thông báo dạng “Chỉ còn ... sản phẩm trong kho!” và không cho thêm sản phẩm vượt quá tồn kho vào giỏ hàng.

2.2.3 Phương pháp bảng quyết định

Bảng quyết định được sử dụng để kiểm thử các chức năng có nhiều điều kiện đầu vào kết hợp với nhau và tạo ra các kết quả khác nhau. Trong website Cocoon,

nhóm áp dụng bảng quyết định cho các chức năng đăng nhập, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt hàng.

Bảng 2.5: Bảng quyết định cho chức năng đăng nhập

Điều kiện/Hành động	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4
Email hợp lệ	Đúng	Đúng	Sai	Đúng
Mật khẩu hợp lệ	Đúng	Sai	Đúng	Đúng
reCAPTCHA hợp lệ	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Đăng nhập thành công	X			
Báo sai email/mật khẩu		X	X	
Báo yêu cầu xác thực captcha				X
Test case đại diện	TC_KH_13	TC_KH_13	TC_KH_13	TC_KH_13

Bảng 2.6: Bảng quyết định cho chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Điều kiện/Hành động	Rule 1	Rule 2	Rule 3	Rule 4
Người dùng đã đăng nhập	Có	Không	Có	Có
Sản phẩm tồn tại	Có	Có	Không	Có
Số lượng hợp lệ	Có	Có	Có	Không
Thêm vào giỏ thành công	X			
Yêu cầu đăng nhập		X		
Báo sản phẩm không tồn tại			X	
Báo số lượng không hợp lệ/vượt tồn kho				X
Test case đại diện	TC_CART_01	TC_CART_02	TC_SP_05	TC_SP_06

2.2.4 Kiểm thử luồng nghiệp vụ

Kiểm thử luồng nghiệp vụ được sử dụng để kiểm tra toàn bộ quy trình sử dụng thực tế của khách hàng. Thay vì chỉ kiểm tra từng chức năng riêng lẻ, nhóm

thiết kế thêm các test case end-to-end để đảm bảo nhiều chức năng có thể phối hợp đúng với nhau.

Các luồng nghiệp vụ chính gồm:

- Đăng nhập → tìm sản phẩm → thêm sản phẩm vào giỏ → đặt hàng thành công.
- Đặt hàng thành công → xem lịch sử đơn hàng.
- Đặt hàng thành công → hủy đơn khi đơn còn ở trạng thái chờ duyệt.
- Admin đăng nhập → xem danh sách đơn hàng → cập nhật trạng thái đơn.

Các test case tiêu biểu là TC_E2E_01 và TC_E2E_02.

2.2.5 Kiểm thử dữ liệu

Kiểm thử dữ liệu được áp dụng để kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu trong quá trình hệ thống xử lý đơn hàng. Các test case database tập trung vào những nghiệp vụ quan trọng như cập nhật tồn kho, kiểm tra khóa chính, khóa ngoại và đảm bảo dữ liệu không bị sai lệch.

Các test case database gồm:

- TC_DB_01: Kiểm tra tồn kho giảm sau khi đặt hàng.
- TC_DB_02: Kiểm tra tồn kho tăng lại sau khi hủy đơn.
- TC_DB_03: Không cho thêm sản phẩm trùng mã.
- TC_DB_04: Không cho tạo chi tiết hóa đơn với mã sản phẩm không tồn tại.

2.3 Xây dựng bộ test case, test data cho hệ thống

2.3.1 Định nghĩa các trường thông tin trong test case

Bộ test case được xây dựng và quản lý bằng Microsoft Excel. Các trường thông tin được thiết kế theo mẫu thống nhất để các thành viên dễ dàng nhập liệu, thực thi và tổng hợp kết quả.

Bảng 2.7: Định nghĩa các trường thông tin trong test case

STT	Tên trường	Ý nghĩa
1	Test Case#	Mã định danh duy nhất của test case
2	Test Title/Scenario	Tên hoặc kịch bản kiểm thử
3	Test Summary	Mô tả ngắn gọn mục đích kiểm thử
4	Test Steps	Các bước thực hiện kiểm thử
5	Test Data	Dữ liệu dùng để thực hiện kiểm thử
6	Expected Result	Kết quả mong muốn
7	Post-condition	Trạng thái hệ thống sau khi thực hiện test case
8	Actual Result	Kết quả thực tế sau khi chạy kiểm thử
9	Status	Trạng thái kiểm thử: Pass, Fail, Blocked hoặc Not Run
10	Notes	Ghi chú loại test, ví dụ Pos, Neg, Auto/Manual, SQL

Trong đó, cột Actual Result và Status được cập nhật sau quá trình thực thi kiểm thử. Ở Chương 2, nhóm tập trung trình bày quá trình thiết kế; kết quả thực thi chi tiết sẽ được tổng hợp ở Chương 4.

2.3.2 Quy tắc đặt tên test case

Nhóm sử dụng quy tắc đặt tên test case theo từng module để dễ quản lý và truy vết.

Bảng 2.8: Quy tắc đặt tên test case

Module	Prefix	Ví dụ
Khách hàng	TC_KH	TC_KH_01
Sản phẩm	TC_SP	TC_SP_01
Giỏ hàng	TC_CART	TC_CART_01
Đặt hàng/Thanh toán	TC_ORDER	TC_ORDER_01
Lịch sử đơn hàng	TC_HISTORY	TC_HISTORY_01
Hủy đơn hàng	TC_CANCEL	TC_CANCEL_01
Luồng nghiệp vụ	TC_E2E	TC_E2E_01
Admin	TC_ADMIN	TC_ADMIN_01
Admin - Sản phẩm	TC_ADMIN_PRODUCT	TC_ADMIN_PRODUCT_01
Database	TC_DB	TC_DB_01

2.3.3 Ví dụ một test case mẫu điển hình

Bảng 2.9: Ví dụ một số test case mẫu điển hình

Test Case#	Test Title/ Scenario	Test Summary	Test Steps	Test Data	Expected Result	Post-condition	Actual Result	Status	Notes
TC_CART_01	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Kiểm tra khách hàng đã đăng nhập có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng.	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng. 2. Vào trang sản phẩm. 3. Chọn sản phẩm SP008. 4. Nhấn “Thêm vào giỏ hàng”.	Tài khoản đã đăng nhập, SP008	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng, biểu tượng giỏ hàng tăng số lượng.	Giỏ hàng có sản phẩm SP001.	Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công, số lượng trên biểu tượng giỏ hàng tăng lên.		Pos, Auto/Manual
TC_ORDER_01	Đặt hàng thành công	Kiểm tra khách hàng có thể đặt hàng khi thông tin hợp lệ.	1. Đăng nhập tài khoản khách hàng. 2. Thêm SP008 vào giỏ hàng. 3. Mở trang giỏ hàng.	Họ tên: Nguyễn Thị Mai; SĐT: 0905123456; Địa chỉ: Q.1, TP.HCM; Thanh toán: Ví điện tử	Hệ thống tạo đơn hàng thành công và hiển thị thông báo đặt hàng thành	Đơn hàng mới được tạo.	Hệ thống đặt hàng thành công và chuyển sang thông báo/ghi nhận đơn		Pos, Auto/Manual

			4. Kiểm tra thông tin giao hàng. 5. Chọn phương thức thanh toán. 6. Nhấn “Đặt hàng ngay”.		công.		hàng mới.		
TC_ADMIN_02	Đăng nhập admin sai mật khẩu	Kiểm tra hệ thống không cho admin đăng nhập với mật khẩu sai.	1. Mở trang đăng nhập admin. 2. Nhập username đúng. 3. Nhập password sai. 4. Nhấn đăng nhập.	Username đúng, password sai	Hệ thống hiển thị thông báo sai tài khoản hoặc mật khẩu.	Admin không đăng nhập được.	Hệ thống hiển thị thông báo đăng nhập không thành công hoặc sai thông tin tài khoản.		Neg, Auto/Manual

2.4 Xây dựng dữ liệu kiểm thử

2.4.1 Chiến lược tạo dữ liệu kiểm thử

Dữ liệu kiểm thử được xây dựng dựa trên các chức năng chính của hệ thống và dữ liệu mẫu trong cơ sở dữ liệu. Nhóm tạo cả dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ nhằm kiểm tra phản hồi của hệ thống trong nhiều tình huống khác nhau.

Các nhóm dữ liệu kiểm thử gồm:

- Dữ liệu hợp lệ: tài khoản đúng, sản phẩm tồn tại, số lượng hợp lệ, thông tin giao hàng đầy đủ.
- Dữ liệu không hợp lệ: email sai định dạng, bỏ trống trường bắt buộc, mật khẩu sai, captcha chưa xác thực.
- Dữ liệu biên: số lượng bằng 1, số lượng bằng 0, số lượng vượt tồn kho.
- Dữ liệu database: mã sản phẩm trùng, mã sản phẩm không tồn tại, giá âm, tồn kho trước và sau đặt hàng.
- Dữ liệu tự động hóa: những dữ liệu ổn định dùng cho Selenium như tài khoản đăng nhập, sản phẩm SP001, thông tin giao hàng mẫu.

2.4.2 Bảng mô tả dữ liệu kiểm thử theo từng kỹ thuật áp dụng

Bảng 2.10: Mô tả dữ liệu kiểm thử theo từng kỹ thuật áp dụng

STT	Chức năng/Trường dữ liệu	Dữ liệu đầu vào	Loại dữ liệu	Kỹ thuật áp dụng
1	Họ tên đăng ký	Để trống	Không hợp lệ	Phân hoạch tương đương
2	Email đăng ký	customer@@@gmail.com	Không hợp lệ	Phân hoạch tương đương
3	Số điện thoại đăng ký	0329156925	Không hợp lệ nếu	Phân hoạch tương đương

			đã tồn tại	
4	Mật khẩu đăng nhập	sai123	Không hợp lệ	Phân hoạch tương đương
5	reCAPTCHA	Không tick captcha	Không hợp lệ	Bảng quyết định
6	Từ khóa tìm kiếm	Cà phê Đắc Lắc	Hợp lệ	Phân hoạch tương đương
7	Từ khóa tìm kiếm	xyz123@@	Không hợp lệ/không có kết quả	Phân hoạch tương đương
8	Khoảng giá lọc	100000 - 300000	Hợp lệ	Phân hoạch tương đương
9	Khoảng giá lọc	500000 - 100000	Không hợp lệ	Phân tích giá trị biên
10	Số lượng sản phẩm	1	Hợp lệ	Giá trị biên
11	Số lượng sản phẩm	Lớn hơn tồn kho	Không hợp lệ	Giá trị biên
12	Thông tin giao hàng	Họ tên rỗng	Không hợp lệ	Phân hoạch tương đương
13	Số điện thoại giao hàng	abc123 hoặc 123	Không hợp lệ	Phân hoạch tương đương
14	Mã sản phẩm	SP008	Hợp lệ	Database test
15	Mã sản phẩm	SP999	Không tồn tại	Database test
16	Giá sản phẩm	-100000	Không hợp lệ	Giá trị biên/Database

				test
--	--	--	--	------

2.4.3 Thiết kế dữ liệu đặc biệt

Bên cạnh các dữ liệu thông thường, nhóm thiết kế thêm các bộ dữ liệu đặc biệt nhằm kiểm tra khả năng xử lý ngoại lệ của hệ thống.

Bảng 2.11: Mô tả dữ liệu kiểm thử đặc biệt

STT	Loại dữ liệu đặc biệt	Phân hệ/Trường nhập	Dữ liệu đầu vào	Mục đích kiểm thử	Kết quả mong đợi
1	Dữ liệu rỗng	Đăng ký/Họ tên	Để trống	Kiểm tra validation trường bắt buộc	Hiện thị “Please fill out this field”
2	Email sai định dạng	Đăng ký/Email	customer@@@gmail.com	Kiểm tra định dạng email	Hiện thị thông báo email không hợp lệ
3	Captcha chưa xác thực	Đăng ký/Đăng nhập	Không tick reCAPTCHA	Kiểm tra xác thực người dùng	Hiện thị thông báo yêu cầu xác nhận captcha
4	Từ khóa không tồn tại	Sản phẩm/Tìm kiếm	xyz123@@	Kiểm tra khi tìm kiếm không ra sản phẩm	Hiện thị thông báo không tìm thấy sản phẩm

5	Khoảng giá sai	Sản phẩm/Lọc giá	Từ 500000 đến 100000	Kiểm tra dữ liệu lọc không hợp lệ	Không hiển thị sản phẩm hoặc báo không phù hợp
6	Số lượng vượt tồn kho	Chi tiết sản phẩm/Giỏ hàng	Số lượng lớn hơn tồn kho	Kiểm tra giới hạn tồn kho	Báo chỉ còn số lượng trong kho
7	Giá âm	Admin/Thêm sản phẩm	-100000	Kiểm tra dữ liệu không hợp lệ ở admin	Không cho lưu sản phẩm
8	Mã sản phẩm không tồn tại	Database/Chi tiết hóa đơn	SP999	Kiểm tra khóa ngoại	Không cho tạo dữ liệu sai

2.5 Bộ kịch bản kiểm thử chi tiết

2.5.1 Bảng tổng hợp số lượng kịch bản kiểm thử theo chức năng

Dựa trên các file Excel test case đã xây dựng, nhóm tổng hợp số lượng test case theo từng nhóm chức năng như sau:

Bảng 2.12: Tổng hợp số lượng kịch bản kiểm thử theo chức năng

Chức năng/Module	Số lượng TC	Positive	Negative	Có thể Auto	Ghi chú
Đăng ký/Đăng nhập/Đăng xuất	17	6	11	4	Bao gồm captcha, email, mật khẩu
Sản phẩm/Tìm kiếm/Lọc/Sắp	14	8	6	4	Bao gồm chi tiết sản phẩm và

xếp					lọc giá
Giỏ hàng	6	5	1	3	Có case chưa đăng nhập không thêm được giỏ
Đặt hàng/Thanh toán	6	2	4	1	Kiểm tra thông tin giao hàng và thanh toán
Lịch sử đơn hàng/Hủy đơn	5	4	1	1 tùy dữ liệu	Kiểm tra trạng thái đơn hàng
End-to-End	2	2	0	1 tùy thời gian	Kiểm thử luồng nghiệp vụ chính
Admin	6	4	2	2	Đăng nhập admin, quản lý đơn, sản phẩm
Database	4	2	2	0	Kiểm tra tồn kho và ràng buộc dữ liệu
Tổng cộng	60	33	27	16	

Bộ test case gồm cả Positive Test và Negative Test nhằm kiểm tra các tình huống hợp lệ và không hợp lệ. Các chức năng quan trọng như đăng nhập, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, admin và database đều có test case tương ứng.

2.5.2 Trình bày các kịch bản kiểm thử mẫu điển hình

Bảng 2.13: Các kịch bản kiểm thử mẫu điển hình

Test Case#	Test Title/Scenario	Test Summary	Test Data	Expected Result	Notes
TC_KH_01	Đăng ký bỏ trống họ tên	Kiểm tra khi người dùng không nhập họ tên lúc đăng ký tài khoản	Họ tên: để trống	Hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ thông tin đăng ký	Neg
TC_KH_02	Đăng ký sai định dạng email	Kiểm tra đăng ký với email sai định dạng	customer@@@gmail.com	Hiện thị thông báo email không hợp lệ	Neg
TC_KH_06	Đăng nhập sai mật khẩu	Kiểm tra khách hàng không đăng nhập được khi nhập sai mật khẩu	Email đúng, password sai	Báo email hoặc mật khẩu không chính xác	Neg, Auto/Manual
TC_KH_13	Đăng nhập thành công	Kiểm tra đăng nhập với thông tin hợp lệ	Email đúng, mật khẩu đúng, captcha hợp lệ	Đăng nhập thành công và chuyển về trang chủ	Pos, Auto/Manual
TC_SP_01	Tìm kiếm sản phẩm không tồn tại	Kiểm tra khi từ khóa không có trong hệ thống	xyz123@@	Hiện thị thông báo không tìm thấy sản phẩm	Neg
TC_SP_10	Tìm kiếm sản phẩm có tồn tại	Kiểm tra chức năng tìm kiếm sản phẩm	Cà phê Đắc Lắc	Hiện thị sản phẩm chứa từ khóa tìm kiếm	Pos, Auto/Manual
TC_SP_12	Lọc sản phẩm theo khoảng giá	Kiểm tra chức năng lọc theo giá	100000 - 300000	Hiện thị sản phẩm trong khoảng giá đã chọn	Pos, Auto/Manual
TC_CART_02	Chưa đăng nhập không thể thêm vào giỏ hàng	Kiểm tra yêu cầu đăng nhập trước khi thêm sản	Người dùng chưa đăng nhập, SP008	Hiện thị thông báo yêu cầu đăng nhập trước khi thêm	Neg, Auto/Manual

		phẩm vào giỏ		vào giỏ	
TC_ORDER_01	Đặt hàng thành công	Kiểm tra khách hàng đặt hàng với thông tin hợp lệ	Nguyễn Thị Mai, 0905123456, Q.1 TP.HCM, Ví điện tử	Tạo đơn hàng thành công	Pos, Auto/Manual
TC_CANCEL_01	Hủy đơn hàng chờ duyệt	Kiểm tra hủy đơn khi đơn còn ở trạng thái chờ duyệt	Đơn trạng thái Chờ duyệt	Đơn chuyển sang trạng thái Đã hủy	Pos
TC_ADMIN_01	Đăng nhập admin thành công	Kiểm tra admin đăng nhập đúng	Admin hợp lệ	Chuyển đến trang quản trị	Pos, Auto/Manual
TC_DB_01	Kiểm tra tồn kho giảm sau đặt hàng	Kiểm tra dữ liệu tồn kho sau đặt hàng	SP008, số lượng 1	Tồn kho giảm đúng 1 sản phẩm	Pos, Manual/SQL

2.6 Công cụ quản lý kịch bản và dữ liệu kiểm thử

Trong quá trình thiết kế và quản lý test case, nhóm sử dụng Microsoft Excel để lưu trữ danh sách test case, test data, actual result, status và ghi chú. Các test case được chia thành các nhóm chức năng riêng biệt nhằm giúp việc quản lý dễ dàng hơn.

Các file/sheet chính gồm:

- Sheet test case khách hàng: quản lý các test case đăng ký, đăng nhập, đăng xuất.
- Sheet test case sản phẩm: quản lý các test case sản phẩm, tìm kiếm, lọc, sắp xếp, chi tiết sản phẩm.
- Sheet test data đặt hàng/admin/database: quản lý dữ liệu sản phẩm, đặt hàng, admin và database.
- Sheet test case giỏ hàng: quản lý test case thêm, xóa, cập nhật số lượng giỏ hàng.
- Sheet test case đặt hàng/thanh toán: quản lý test case đặt hàng, thông tin giao hàng và phương thức thanh toán.
- Sheet test case lịch sử/hủy đơn: quản lý test case xem đơn hàng và hủy đơn.
- Sheet test case admin: quản lý test case đăng nhập admin, quản lý đơn hàng, quản lý sản phẩm.
- Sheet test case database: quản lý test case liên quan đến tồn kho và ràng buộc cơ sở dữ liệu.

Đối với các test case có khả năng tự động hóa, nhóm đánh dấu trong cột Notes bằng các giá trị như “Auto/Manual” hoặc “Auto nếu đủ thời gian”. Những test case này sẽ được dùng làm cơ sở cho Chương 3 khi xây dựng kịch bản kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver.

2.7 Đánh giá chất lượng bộ kịch bản kiểm thử

2.7.1 Độ bao phủ chức năng

Bộ test case được xây dựng dựa trên các chức năng chính của website Cocoon, bao gồm cả phía khách hàng, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, lịch sử đơn hàng, hủy đơn, admin và database. Các luồng nghiệp vụ quan trọng đều được thiết kế test case tương ứng, đặc biệt là các luồng có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động mua hàng như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và cập nhật tồn kho.

Bộ test case không chỉ kiểm tra các trường hợp thành công mà còn bổ sung nhiều trường hợp ngoại lệ như bỏ trống trường bắt buộc, nhập sai định dạng email, sai mật khẩu, chưa xác thực reCAPTCHA, tìm kiếm không có kết quả, nhập số lượng vượt tồn kho, thêm sản phẩm giá âm và tạo dữ liệu sai trong database.

Nhìn chung, bộ test case đã bao phủ tốt các chức năng trọng tâm của hệ thống. Một số chức năng ngoài phạm vi như khuyến mãi, tích hợp thanh toán thật, kiểm thử hiệu năng nâng cao và bảo mật chuyên sâu chưa được đưa vào kiểm thử chính do hệ thống hiện tại chưa hỗ trợ đầy đủ hoặc giới hạn thời gian thực hiện đồ án.

2.7.2 Tỷ lệ kịch bản kiểm thử có thể tự động hóa

Trong tổng số 60 test case, nhóm xác định khoảng 16 test case có thể tự động hóa bằng Selenium WebDriver. Các test case phù hợp để tự động hóa thường là các chức năng có thao tác lặp lại, giao diện ổn định và kết quả dễ xác nhận.

Các nhóm test case có thể tự động hóa gồm:

- Đăng nhập sai mật khẩu.
- Đăng nhập thành công.
- Mở trang đăng nhập, mở trang sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm có tồn tại.
- Lọc sản phẩm theo khoảng giá hoặc loại da.

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Chưa đăng nhập không thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ.
- Đặt hàng thành công nếu dữ liệu ổn định.
- Đăng nhập admin thành công.
- Đăng nhập admin sai mật khẩu.

Các test case liên quan đến database, trạng thái đơn hàng thay đổi liên tục hoặc cần kiểm tra bằng SQL sẽ được thực hiện thủ công để đảm bảo kết quả chính xác hơn.

2.7.3 Kết quả review và tối ưu hóa nội bộ

Trong quá trình xây dựng bộ test case, nhóm đã tiến hành rà soát và chỉnh sửa để đảm bảo test case phù hợp với hệ thống thực tế. Một số điều chỉnh quan trọng gồm:

- Chuẩn hóa format test case theo các cột: Test Case#, Test Title/Scenario, Test Summary, Test Steps, Test Data, Expected Result, Post-condition, Actual Result, Status, Notes.
- Bổ sung Actual Result cho các test case đã có kết quả quan sát thực tế.
- Điều chỉnh TC_ORDER_02 cũ vì hệ thống yêu cầu đăng nhập ngay khi thêm sản phẩm vào giỏ hàng; do đó, test case này được sửa thành TC_CART_02: “Chưa đăng nhập không thể thêm vào giỏ hàng”.
- Loại bỏ các test case khuyến mãi khỏi phạm vi chính vì giao diện hiện tại không có ô nhập mã khuyến mãi.
- Bổ sung các test case liên quan đến giỏ hàng, đặt hàng, lịch sử đơn hàng, admin và database.
- Đánh dấu những test case có thể dùng cho Selenium để phục vụ Chương 3.

Nhờ quá trình review, bộ test case cuối cùng bám sát hơn với hệ thống thực tế, hạn chế tình trạng kiểm thử những chức năng không tồn tại trên giao diện. Điều này giúp quá trình thực thi kiểm thử ở Chương 4 thuận lợi hơn và kết quả kiểm thử có độ tin cậy cao hơn.

CHƯƠNG 3 KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG WEBSITE BÁN MỸ PHẨM COCOON

3.1 Lựa chọn công cụ và kịch bản tự động hóa

Trong quá trình kiểm thử website bán mỹ phẩm Cocoon, bên cạnh kiểm thử thủ công, nhóm tiến hành áp dụng kiểm thử tự động nhằm giảm thời gian thực hiện các thao tác lặp lại, tăng độ chính xác trong quá trình kiểm thử và hỗ trợ ghi nhận kết quả một cách rõ ràng hơn.

Kiểm thử tự động được thực hiện bằng Selenium WebDriver trên trình duyệt Google Chrome. Các kịch bản được lựa chọn tự động hóa là những chức năng có thao tác rõ ràng, có khả năng lặp lại nhiều lần và dễ kiểm tra kết quả đầu ra, chẳng hạn như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và đăng nhập trang quản trị.

Trong phạm vi đồ án này, nhóm tập trung vào kiểm thử tự động giao diện người dùng bằng Selenium WebDriver. Các test case liên quan đến cơ sở dữ liệu hoặc nghiệp vụ cần kiểm tra trực tiếp bằng SQL vẫn được thực hiện bằng phương pháp thủ công để đảm bảo kết quả kiểm tra chính xác hơn.

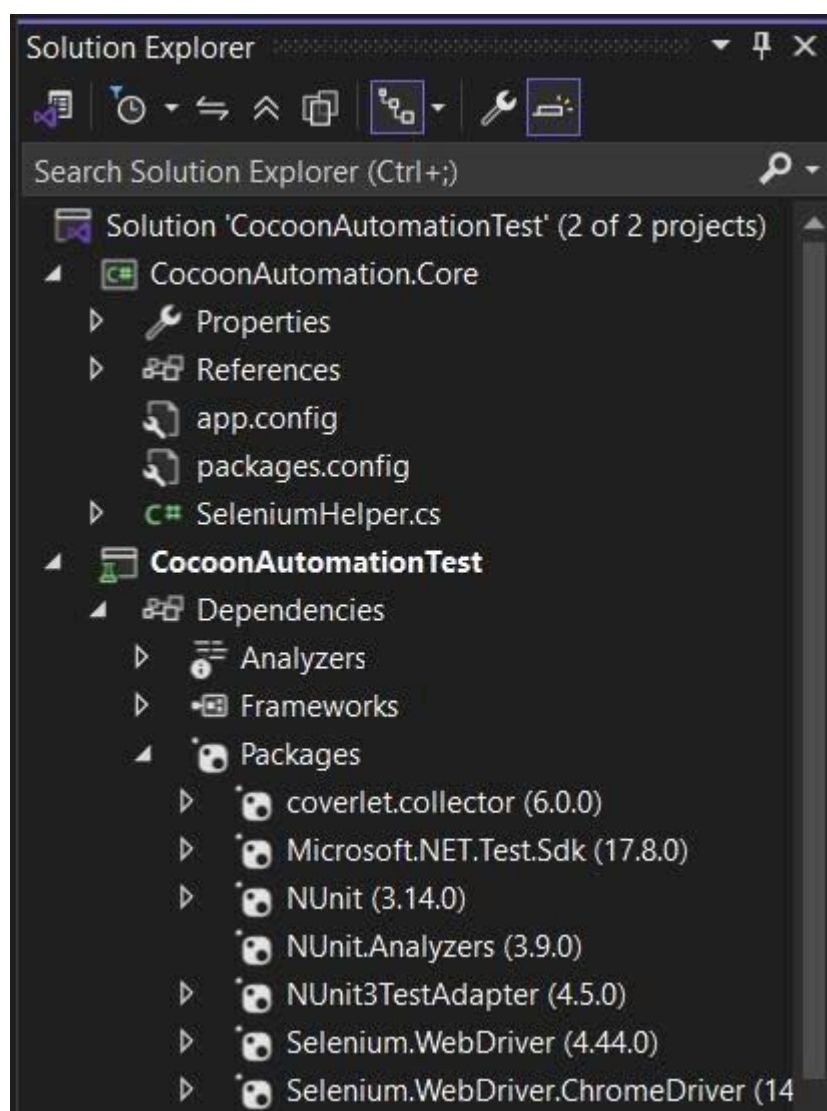
3.1.1 Công cụ và ngôn ngữ sử dụng

Bảng 3.1: Công cụ và ngôn ngữ lập trình sử dụng

STT	Công cụ/Ngôn ngữ	Mục đích sử dụng
1	Selenium WebDriver	Tự động hóa thao tác trên trình duyệt như mở trang, nhập dữ liệu, click nút và kiểm tra kết quả
2	ChromeDriver	Driver trung gian giúp Selenium điều khiển trình duyệt Google Chrome

3	Google Chrome	Trình duyệt được sử dụng để thực thi các test case tự động
4	Visual Studio	Môi trường phát triển và chạy project kiểm thử tự động
5	C#	Ngôn ngữ lập trình dùng để viết test script
6	NUnit	Framework hỗ trợ tổ chức, chạy và đánh giá kết quả test
7	NUnit3TestAdapter	Công cụ hỗ trợ hiển thị và chạy test trong Test Explorer của Visual Studio
8	Microsoft Excel	Lưu trữ danh sách test case, test data và kết quả kiểm thử

Các thư viện chính được cài đặt thông qua NuGet gồm: Selenium.WebDriver, Selenium.WebDriver.ChromeDriver, NUnit, NUnit3TestAdapter, NUnit.Analyzers, Microsoft.NET.Test.Sdk và coverlet.collector.

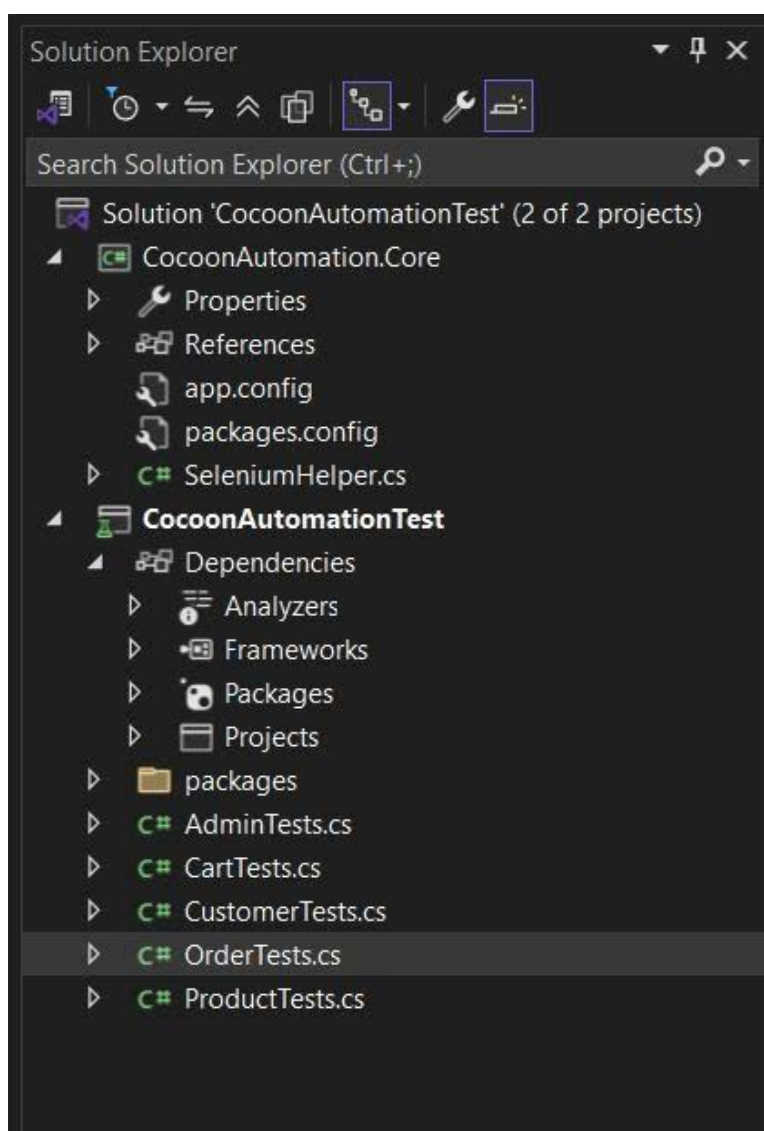


Hình 3.1: Các package được cài đặt cho project kiểm thử tự động

3.1.2 Cấu trúc project kiểm thử tự động

Project kiểm thử tự động của nhóm được tổ chức trong solution có tên CocoonAutomationTest, bao gồm hai project chính:

- CocoonAutomation.Core: chứa các thành phần dùng chung cho quá trình kiểm thử tự động, đặc biệt là lớp SeleniumHelper.cs.
- CocoonAutomationTest: chứa các file test script được chia theo từng nhóm chức năng của hệ thống.



Hình 3.2: Cấu trúc solution CocoonAutomationTest

Bảng 3.2: Cấu trúc project kiểm thử tự động

Thành phần	Nội dung
CocoonAutomation.Core	Chứa lớp hỗ trợ thao tác Selenium dùng chung
SeleniumHelper.cs	Khởi tạo ChromeDriver, mở URL,

	nhập dữ liệu, click phần tử, chờ xử lý
CocoonAutomationTest	Chứa các file test case tự động
AdminTests.cs	Kiểm thử đăng nhập trang quản trị
CartTests.cs	Kiểm thử chức năng giỏ hàng
CustomerTests.cs	Kiểm thử đăng nhập khách hàng
OrderTests.cs	Kiểm thử chức năng đặt hàng
ProductTests.cs	Kiểm thử chức năng sản phẩm và tìm kiếm

Việc chia project thành phần lõi và phần test giúp mã nguồn dễ bảo trì hơn. Các thao tác thường dùng như mở trang, nhập dữ liệu, click nút hoặc chờ xử lý được gom vào SeleniumHelper.cs, nhờ đó các file test cụ thể không bị lặp lại quá nhiều mã lệnh.

3.2 Các kịch bản được chọn để tự động hóa

Dựa trên bộ test case đã thiết kế ở Chương 2, nhóm lựa chọn một số test case phù hợp để thực hiện kiểm thử tự động. Tiêu chí lựa chọn gồm:

- Test case có thao tác lặp lại nhiều lần.
- Test case có giao diện ổn định, dễ xác định phần tử HTML.
- Test case có kết quả mong đợi rõ ràng.
- Test case thuộc các chức năng quan trọng của hệ thống.
- Test case có thể chạy trên môi trường localhost bằng trình duyệt Chrome.

Các nhóm chức năng được tự động hóa gồm đăng nhập admin, đăng nhập khách hàng, sản phẩm, giỏ hàng và đặt hàng.

Danh sách test case tự động hóa bằng Selenium:

Bảng 3.3: Danh sách kịch bản kiểm thử tự động bằng Selenium

AUT O_ID	Test Case#	File test	Tên kịch bản kiểm thử	Test Title/ Scen ario	Test Sum mary	Test Steps	Test Data	Expected Result	Actual Result	Sta tus
AUTO _01	TC_ADM IN_01	AdminTes ts.cs	AdminLoginSucces s	Admin đăng nhập thành công với thông tin hợp lệ	Kiểm tra chức năng đăng nhập trang quản trị hoạt động đúng khi nhập chính xác tài khoản và mật khẩu.	1. Điều hướng robot truy cập trang /Admin/ Login 2. Điền tên tài khoản 3. Điền mật khẩu 4. Click đăng nhập bằng XPath 5. Đợi 2 giây 6. Kiểm tra chuyển hướng	Tên tài khoản: hung.nguyen mật khẩu: hung123	Hệ thống xác thực thành công, URL chuyển hướng chứa từ khóa /Admin/Da shboard	Robot chạy mượt mà, chuyển hướng chính xác về trang Dashboard như mong đợi.	PA SS
AUTO _02	TC_ADM IN_02	AdminTes ts.cs	AdminLoginWrong Password	Admin đăng	Kiểm tra tính	1. Điều hướng robot	Tên tài khoản: hung.nguyen mật khẩu:	Hệ thống chặn đăng nhập, URL	Trình duyệt giữ nguyên tại	PA SS

				nhập thất bại do nhập sai mật khẩu	năng bảo mật chặn quyền truy cập khi tài khoản quản trị nhập sai mật khẩu.	truy cập trang /Admin/Login 2. Điền tên tài khoản 3. Điền mật khẩu 4. Click đăng nhập bằng XPath 5. Đợi 3 giây 6. Kiểm tra URL và mã nguồn	sai123	không chứa /Admin/Dashboard và giao diện xuất hiện thông báo lỗi chứa từ "mật khẩu" hoặc "Sai".	trang Login, hiển thị đúng thông báo lỗi bảo mật chặn quyền truy cập.	
AUTO_03	TC_CART_01	CartTests.cs	AddToCart_WithCaptcha	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công (Có xử lý Captcha)	Kiểm tra chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng hoạt động đúng	1. Truy cập /Account/Login 2. Điền email 3. Điền mật khẩu 4. Chờ 20 giây giải CAPTCHA bằng	Email: mainguyen@gmail.com mật khẩu: 123456 Sản phẩm: SP001	Sản phẩm được thêm thành công vào hệ thống giỏ hàng ngầm qua lệnh click Ajax của robot.	Truy cập trang Product và kích hoạt click thêm sản phẩm thành công mà không gặp lỗi.	PASS

					sau khi đăng nhập tài khoản khách hàng thành công.	tay 5. Click đăng nhập 6. Vào /Product 7. Click nút (+) thêm sản phẩm bằng Selector a.btn-add-ajax[data-id='SP001']				
AUTO_04	TC_CART_02	CartTests.cs	RemoveProductFromCart	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng thành công	Kiểm tra tính năng xóa sản phẩm ra khỏi giỏ hàng thông qua click JavaS	1. Truy cập /Account/Login 2. Điền email 3. Điền mật khẩu 4. Chờ 20 giây giải CAPTCHA bằng tay 5. Click	Email: mainguyen@gmail.com mật khẩu: 123456 Sản phẩm: SP001	Sản phẩm bị xóa hoàn toàn khỏi bảng dữ liệu, đếm phần tử Id row-SP001 phải bằng 0 sau khi refresh	Robot thực hiện cuộn trang, click JavaScript xóa phần tử. Đếm số dòng dữ liệu trả về bằng 0 (Is.True) sau khi tải lại trang.	PASS

					cript trực tiếp vào nút xóa.	đăng nhập 6. Vào /Product 7. Click nút (+) thêm sản phẩm bằng Selector a.btn- add- ajax[data - id='SP00 1'] 8. Vào trang /Cart 9. Tìm liên kết xóa #row- SP001 td:last- child a 10. Dùng scrollInto View cuộn màn hình 11. Kích hoạt click				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

						bảng JavaScrip t 12. Refresh trang và đếm dòng dữ liệu.				
AUTO _05	TC_CAR T_03	CartTests. cs	UpdateQuantity_V alid	Cập nhật số lượn g sản phẩm hợp lệ thành công	Kiểm tra tính năng thay đổi trị số ô nhập số lượng sản phẩm bằng tổ hợp phím bôi đen (Ctrl+ A) và lưu trạng thái bằng phím	1. Truy cập /Account /Login 2. Điền email 3. Điền mật khẩu 4. Chờ 20 giây giải CAPTC HA bằng tay 5. Click đăng nhập 6. Vào /Product 7. Click nút (+) thêm sản phẩm bằng	Email: mainguyen@g mail.com mật khẩu: 123456 Sản phẩm: SP001 Số lượng: 2	Giá trị thuộc tính value của ô nhập dữ liệu sau khi tải lại trang phải hiển thị chính xác bằng "2"	Robot gửi chuỗi bôi đen và truyền dữ liệu '2' kèm Enter chuẩn xác. Sau khi Refresh trang giá trị 'actualQua ntity' lấy ra khớp đúng bằng '2'	PA SS

					Enter.	Selector a.btn- add- ajax[data - id='SP00 1'] 8. Vào trang /Cart 9. Định vị ô nhập #qty- SP001 10. Gửi chuỗi phím Control + "a" chọn tất cả 11. Nhập giá trị mới kèm phím Enter 12. Refresh trang 13. Kiểm tra giá trị thuộc tính				
--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--

AUTO_06	TC_ORDER_01	OrderTests.cs	PlaceOrderSuccess	Đặt hàng thành công với tài khoản đã đăng nhập	Kiểm tra luồng xử lý hoàn chỉnh (End-to-End) của chức năng Đặt hàng khi thông tin cá nhân và phương thức thanh toán hợp lệ.	1. Truy cập /Account/Login 2. Điền email 3. Điền mật khẩu 4. Chờ 20 giây giải CAPTCHA bằng tay 5. Click đăng nhập 6. Vào /Product 7. Thêm sản phẩm bằng scrollIntoView & click JS 8. Vào trang /Cart 9. Điền thông tin giao hàng (hoTen, sdt,	Họ và tên: Nguyễn Văn A Số điện thoại: 0987654321 Địa chỉ: 123 Đường ABC, Quận 1, TP.HCM Thanh toán: tiền mặt	Giao diện trang web bắt buộc xuất hiện một trong các chuỗi từ khóa xác nhận thành công: 'Thành công', 'Cảm ơn' hoặc 'Đơn hàng	Robot hoàn thành chuỗi hành vi điền form thông tin, kích hoạt lệnh đặt hàng Ajax bằng JavaScript chuẩn xác. Mã nguồn PageSource trả về chuỗi thông báo đặt hàng thành công như kỳ vọng	PASS
---------	-------------	---------------	-------------------	--	---	--	---	--	---	------

						địaChi) 10. Dừng lệnh JS đổi phương thức thanh toán #maPT sang index = 0 11. Cuộn chuột click nút ĐẶT HÀNG NGAY bằng JS 12. Chờ 6 giây xử lý đơn hàng				
AUTO_07	TC_ORDER_02	OrderTests.cs	PlaceOrderWithoutLogin	Hệ thống chặn đặt hàng khi tài khoản chưa đăng	Kiểm tra luồng xử lý phân quyền bảo mật, bắt buộc điều	1. Robot vào trang /Product mà không đăng nhập 2. Cố tình bấm nút thêm	Sản phẩm: SP001	Hệ thống tự động kích hoạt bộ lọc bảo mật chặn lại và chuyển hướng robot về trang đăng nhập, URL	Robot kích hoạt click thành công, hệ thống phản hồi chặn lập tức và chuyển hướng trúng đích. URL trả về	PASS

				nhập	hướng người dùng về trang Login khi có tình thêm sản phẩm vào giỏ mà chưa xác thực.	sản phẩm 3. Chờ phản hồi Ajax trong 4 giây 4. Kiểm tra URL trình duyet		chứa cụm /Account/L ogin hoặc /Login	chứa chuỗi xác thực trang đăng nhập chuẩn xác.	
AUTO _08	TC_KH_ 06	Customer Tests.cs	CustomerLoginWr ongPassword	Thê m sản phẩm vào giỏ hàng thành công (Có xử lý Capt cha)	Kiểm tra tính năng bảo mật xác thực form, chặn đăng nhập và đưa ra cảnh báo	1. Truy cập /Account /Login 2. Điền email 3. Điền mật khẩu 4. Chờ 20 giây giải CAPTC HA bằng tay 5. Click đăng	Email: mainguyen@g mail.com mật khẩu: sai123	Hệ thống chặn quyền, URL không chuyên sang trang chủ (/Home/Ind ex). Giao diện hiển thị thông điệp chứa từ "mật khẩu" hoặc	Robot điền form và gửi dữ liệu thành công sau khi xử lý qua bước Captcha. Trình duyet bị giữ lại trang cũ, Assert.Tha t xác nhận chuỗi thông báo	PA SS

					khi tài khoản khách hàng điền sai mật khẩu hệ thống	nhập 6. Chờ 3 giây phản hồi 7. Kiểm tra chuỗi		"Sai".	lỗi bảo mật xuất hiện đúng trong PageSource.	
AUTO_09	TC_KH_07	Customer Tests.cs	LoginEmptyEmail	Khách hàng đăng nhập thất bại do bỏ trống trường Email	Kiểm tra chức năng validate kiểm soát dữ liệu đầu vào bắt buộc của HTML5 trên ô nhập dữ liệu Email	1. Truy cập /Account /Login 2. Điền email 3. Điền mật khẩu 4. Chờ 20 giây giải CAPTCHA bằng tay 5. Click đăng nhập 6. Chờ 1 giây phản hồi 7. Tìm kiếm ô Email	Email: " " mật khẩu: 123456	Trình duyệt tự động chặn đứng hành động gửi form của HTML5. Thuộc tính cảnh báo lỗi validation Message của ô nhập Email bắt buộc được kích hoạt (không được null hoặc rỗng)	Robot bấm gửi form thành công. Trình duyệt lập tức chặn lại và bắn ra cảnh báo yêu cầu điền dữ liệu của HTML5. Đoạn mã Assert.That kiểm tra thuộc tính validation Message trả ra kết quả khác Null/Empty chuẩn	PASS

					.	đầu vào 8. Kiểm tra thuộc tính báo lỗi			xác	
AUTO _10	TC_SP_0 1	ProductTe sts.cs	SearchProductNotE xist	Tìm kiếm sản phẩm không tồn tại trên hệ thống	Kiểm tra chức năng tìm kiếm tra về thông báo lỗi hoặc rỗng dữ liệu khi người dùng nhập từ khóa lạ không có trong cơ sở dữ liệu	1. Vào /Product 2. Nhập từ khóa vào ô search 3. Click nút XPath ÁP DỤNG 4. Chờ 3 giây tải Ajax 5. Assert kiểm tra chuỗi thông báo lỗi	Từ khóa: xyz123@@	Không hiển thị sản phẩm nào. Mã nguồn PageSource bắt buộc xuất hiện chuỗi từ khóa 'Không tìm thấy' hoặc '0 sản phẩm'	Robot điền từ khóa và bấm nút Áp dụng thành công. Hệ thống phản hồi bộ lọc trống, Assert.Thạ t xác nhận tìm thấy thông điệp lỗi hoặc đếm số sản phẩm bằng 0 chuẩn xác	PA SS

AUTO_11	TC_SP_07	ProductTests.cs	OpenProductPage	Mở trang danh mục sản phẩm thành công	Kiểm tra tính năng sẵn sàng của hệ thống, giao diện hiển thị đúng tiêu đề cấu trúc trang khi người dùng truy cập trực tiếp đường dẫn Sản phẩm	1. Vào /Product 2. Assert kiểm tra chuỗi URL 3. Assert kiểm tra chuỗi văn bản gợi ý tìm kiếm trong PageSource		Truy cập thành công, URL hiển thị đúng chứa cụm /Product, giao diện chứa placeholder 'Tìm tên sản phẩm'	Robot truy cập đúng đường dẫn chỉ định. Hệ thống tải trang mượt mà, Assert.Thắt xác nhận URL hợp lệ và chuỗi gợi ý tìm kiếm tồn tại trong mã nguồn	PASS
AUTO_12	TC_SP_08	ProductTests.cs	ViewProductList	Hiển thị danh sách sản	Kiểm tra hệ thống tải thành	1. Vào /Product 2. Sử dụng Selector	Sản phẩm: SP002	Lưới sản phẩm hiển thị thành công, đếm số lượng	Robot lấy ra danh sách WebElements thành	PASS

				phẩm mặc định thành công	công dữ liệu sản phẩm mẫu, hiển thị ít nhất một phần tử thuộc nhóm mặt hàng Coco on đặc trung lên lưới giao diện	CSS .col- md- 9 .col- md- 4, .col- md-9 a tìm danh sách các phần tử sản phẩm 3. Assert đếm số lượng phần tử phải lớn hơn 0 4. Assert kiểm tra PageSour ce chứa chữ 'Bưởi' hoặc 'Cà phê'		phần tử > 0, tên sản phẩm hiển thị chứa từ khóa mặt hàng thực tế	công. Assert xác nhận số lượng phần tử trả ra > 0 và PageSourc e chứa đúng chuỗi văn bản đại diện sản phẩm thực tế	
--	--	--	--	--------------------------------------	---	--	--	--	--	--

Tổng cộng nhóm đã xây dựng và thực thi 12 test case tự động bằng Selenium WebDriver. Các test case được chia thành 5 nhóm chính: AdminTests, CartTests, CustomerTests, OrderTests và ProductTests.

3.3 Quy trình thiết lập và thực thi kịch bản kiểm thử

3.3.1 Thiết lập môi trường kiểm thử tự động

Để thực hiện kiểm thử tự động, nhóm tiến hành thiết lập môi trường theo các bước sau:

Bước 1: Tạo solution kiểm thử tự động

Nhóm tạo solution có tên CocoonAutomationTest, gồm hai project:

- CocoonAutomation.Core: chứa các hàm dùng chung.
- CocoonAutomationTest: chứa các test script theo từng module.

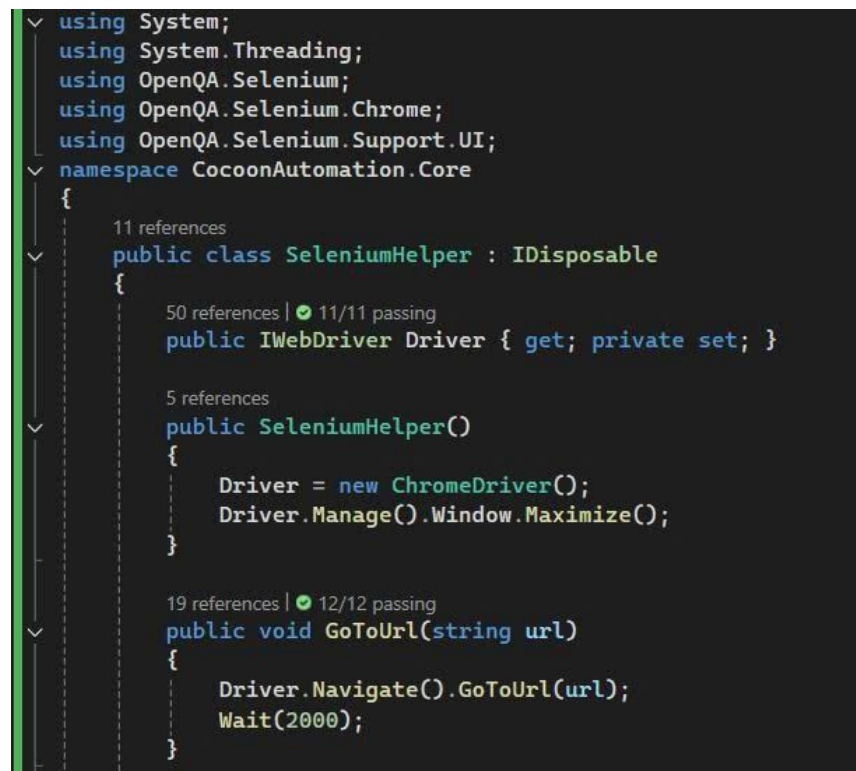
Bước 2: Cài đặt các package cần thiết

Các package được cài đặt thông qua NuGet gồm:

- Selenium.WebDriver.
- Selenium.WebDriver.ChromeDriver.
- NUnit.
- NUnit3TestAdapter.
- NUnit.Analyzers.
- Microsoft.NET.Test.Sdk.
- coverlet.collector.

Bước 3: Xây dựng lớp SeleniumHelper

Lớp SeleniumHelper được dùng để khởi tạo trình duyệt Chrome, mở URL, nhập dữ liệu, click vào các phần tử giao diện và chờ hệ thống xử lý. Việc tạo helper giúp tái sử dụng mã nguồn và giảm trùng lặp trong các file test.



```
using System;
using System.Threading;
using OpenQA.Selenium;
using OpenQA.Selenium.Chrome;
using OpenQA.Selenium.Support.UI;
namespace CocoonAutomation.Core
{
    11 references
    public class SeleniumHelper : IDisposable
    {
        50 references | 11/11 passing
        public IWebDriver Driver { get; private set; }

        5 references
        public SeleniumHelper()
        {
            Driver = new ChromeDriver();
            Driver.Manage().Window.Maximize();
        }

        19 references | 12/12 passing
        public void GoToUrl(string url)
        {
            Driver.Navigate().GoToUrl(url);
            Wait(2000);
        }
    }
}
```

Hình 3.3: Đoạn code khởi tạo *ChromeDriver* trong *SeleniumHelper*

Bước 4: Xây dựng các file test theo module

Các test script được chia thành từng file riêng:

- AdminTests.cs: kiểm thử đăng nhập admin.
- CartTests.cs: kiểm thử giỏ hàng.
- CustomerTests.cs: kiểm thử đăng nhập khách hàng.
- OrderTests.cs: kiểm thử đặt hàng.
- ProductTests.cs: kiểm thử sản phẩm.

Bước 5: Thực thi test bằng Test Explorer

Sau khi viết test script, nhóm sử dụng Test Explorer trong Visual Studio để chạy toàn bộ test case tự động. Kết quả được hiển thị theo từng nhóm test, bao gồm trạng thái Passed, Failed hoặc Skipped.

3.3.2 Kịch bản kiểm thử Selenium cho chức năng đăng nhập admin

Kịch bản đăng nhập admin thành công được xây dựng nhằm kiểm tra khi quản trị viên nhập đúng username và password thì hệ thống chuyển đến trang Dashboard.

```
[Test]
0 references
public void TC_ADMIN_01_AdminLoginSuccess()
{
    app.GoToUrl("https://localhost:44368/Admin/Login");
    app.InputByName("username", "hung.nguyen");
    app.InputByName("password", "hung123");
    app.ClickByXPath("//button[@type='submit']");
    app.Wait(2000);
    Assert.That(app.Driver.Url, Does.Contain("/Admin/Dashboard"));
}

[Test]
0 references
public void TC_ADMIN_02_AdminLoginWrongPassword()
{
    app.GoToUrl("https://localhost:44368/Admin/Login");
    app.InputByName("username", "hung.nguyen");
    app.InputByName("password", "sai123");
    app.ClickByXPath("//button[@type='submit']");
    app.Wait(3000);
    Assert.That(app.Driver.Url, Does.Not.Contain("/Admin/Dashboard"));
    Assert.That(app.Driver.PageSource.Contains("mật khẩu") || app.Driver.PageSource.Contains("Sai"), Is.True);
}
```

Hình 3.4: Code Selenium kiểm thử đăng nhập admin

Đối với trường hợp đăng nhập admin sai mật khẩu, hệ thống không được chuyển đến trang Dashboard và phải hiển thị thông báo lỗi liên quan đến mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập.

3.3.3 Kịch bản kiểm thử Selenium cho chức năng khách hàng

Nhóm xây dựng test case kiểm tra đăng nhập khách hàng sai mật khẩu. Kịch bản này thuộc nhóm Negative Test, nhằm đảm bảo hệ thống không cho khách hàng đăng nhập nếu nhập sai thông tin.

```
[Test]
public void TC_KH_06_CustomerLoginWrongPassword()
{
    app.GoToUrl("https://localhost:44368/Account/Login");
    app.InputByCss("input[name='email']", "lethiyennhi02082005@gmail.com");
    app.InputByCss("input[name='matkhau']", "sai123");
    app.Wait(2000);
    app.ClickByCss("button[type='submit']");
    app.Wait(3000);
    Assert.That(app.Driver.Url, Does.Not.Contain("/Home/Index"));
    Assert.That(app.Driver.PageSource.Contains("mật khẩu") || app.Driver.PageSource.Contains("Sai"), Is.True);
}

[Test]
public void TC_KH_07_LoginEmptyEmail()
{
    app.GoToUrl("https://localhost:44368/Account/Login");
    app.InputByCss("input[name='matkhau']", "123456");
    app.ClickByCss("button[type='submit']");
    app.Wait(1000);
    var emailInput = app.Driver.FindElement(By.CssSelector("input[name='email']"));
    Assert.That(emailInput.GetAttribute("validationMessage"), Is.Not.Null.And.Not.Empty);
}
```

Hình 3.5: Code Selenium kiểm thử đăng nhập khách hàng

Ngoài ra, nhóm còn kiểm thử trường hợp bỏ trống email bằng cách kiểm tra thuộc tính `validationMessage` của ô nhập email. Đây là cách kiểm tra thông báo validation mặc định của trình duyệt khi trường nhập liệu bắt buộc bị bỏ trống.

3.3.4 Kịch bản kiểm thử Selenium cho chức năng sản phẩm

Đối với module sản phẩm, nhóm kiểm thử việc mở trang sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm không tồn tại. Đây là chức năng thường được người dùng sử dụng khi truy cập website.

```
[Test]
public void TC_SP_01_SearchProductNotExist()
{
    app.GoToUrl("https://localhost:44368/Product");
    app.InputByName("search", "xyz123@");
    app.ClickByXPath("//button[contains(text(), 'ÁP DỤNG')]");
    app.Wait(3000);
    Assert.That(app.Driver.PageSource.Contains("Không tìm thấy") || app.Driver.PageSource.Contains("0 sản phẩm"), Is.True);
}

[Test]
public void TC_SP_07_OpenProductPage()
{
    app.GoToUrl("https://localhost:44368/Product");
    Assert.That(app.Driver.Url, Does.Contain("/Product"));
    Assert.That(app.Driver.PageSource.Contains("Tìm tên sản phẩm"), Is.True);
}
```

Hình 3.6: Code Selenium kiểm thử trang sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm

Kịch bản trên kiểm tra trường hợp người dùng nhập từ khóa không tồn tại. Kết quả mong đợi là hệ thống phải hiển thị thông báo không tìm thấy sản phẩm hoặc hiển thị số lượng sản phẩm bằng 0.

3.3.5 Kịch bản kiểm thử Selenium cho chức năng giỏ hàng

Với module giỏ hàng, nhóm kiểm thử thao tác thêm sản phẩm vào giỏ hàng sau khi khách hàng đã đăng nhập. Đây là một trong những luồng nghiệp vụ quan trọng của website bán mỹ phẩm Cocoon.

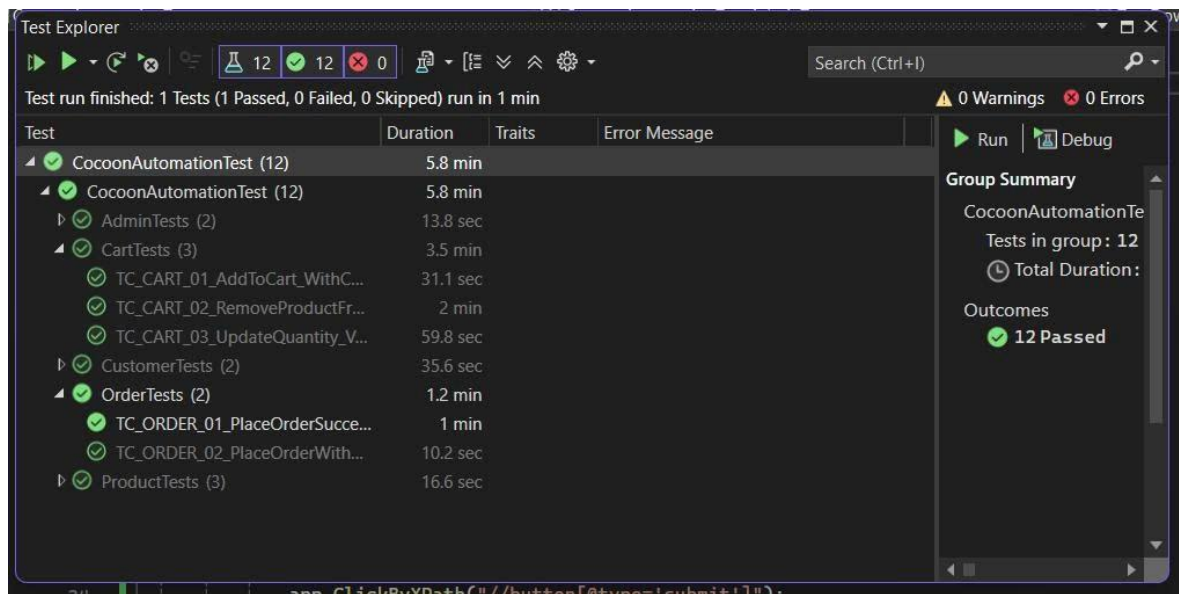
```
[Test]
public void TC_CART_01_AddToCart_WithCaptcha()
{
    app.GoToUrl("https://localhost:44368/Account/Login");
    app.InputByCss("input[name='email']", "mainguyen@gmail.com");
    app.InputByCss("input[name='matkhau']", "123456");
    app.Wait(20000);
    app.ClickByCss("button[type='submit']");
    app.GoToUrl("https://localhost:44368/Product");
    app.ClickByCss("a.btn-add-ajax[data-id='SP001']");
    app.Wait(2000);
}
```

Hình 3.7: Code Selenium kiểm thử thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Trong kịch bản này, Selenium tự động mở trang đăng nhập, nhập thông tin tài khoản, thực hiện đăng nhập, chuyển đến trang sản phẩm và nhấn nút thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Do chức năng đăng nhập có sử dụng captcha, test script có thời gian chờ để người kiểm thử hoàn tất xác thực nếu cần thiết.

3.4 Kết quả thực thi kiểm thử tự động

Sau khi xây dựng các kịch bản kiểm thử, nhóm tiến hành chạy toàn bộ test case tự động bằng Test Explorer trong Visual Studio. Kết quả thực thi cho thấy toàn bộ 12 test case đều chạy thành công.



Hình 3.8: Kết quả chạy Selenium trong Test Explorer

Bảng 3.4: Kết quả thực thi kiểm thử tự động theo nhóm chức năng

STT	Nhóm test	Số lượng test	Chức năng kiểm thử	Kết quả
1	AdminTests	2	Đăng nhập admin thành công, đăng nhập admin sai mật khẩu	2 Passed
2	CartTests	3	Thêm sản phẩm vào giỏ, xóa sản phẩm khỏi giỏ, cập nhật số lượng	3 Passed
3	CustomerTests	2	Đăng nhập khách hàng sai mật khẩu, bỏ trống email khi đăng nhập	2 Passed
4	OrderTests	2	Đặt hàng thành công,	2 Passed

			đặt hàng với dữ liệu không hợp lệ/thiếu thông tin	
5	ProductTests	3	Mở trang sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, kiểm tra kết quả hiển thị	3 Passed
Tổng cộng		12		12 Passed

Bảng 3.5: Tổng hợp kết quả chạy Selenium

Chỉ tiêu	Kết quả
Tổng số test case tự động	12
Số test case Passed	12
Số test case Failed	0
Số test case Skipped	0
Tỷ lệ Passed	100%
Tổng thời gian chạy hiển thị	Khoảng 5,8 phút

Kết quả trên cho thấy các kịch bản kiểm thử tự động đã được xây dựng đúng với mục tiêu kiểm thử, có thể thực thi trên môi trường kiểm thử cục bộ và trả về kết quả ổn định.

3.5 Đánh giá hiệu quả kiểm thử tự động

3.5.1 Ưu điểm đạt được

Việc áp dụng Selenium WebDriver vào quá trình kiểm thử website Cocoon mang lại một số hiệu quả như sau:

- Giảm thời gian thực hiện các thao tác lặp lại so với kiểm thử thủ công.
- Hạn chế sai sót do người kiểm thử thao tác thủ công nhiều lần.
- Có thể chạy lại test case nhanh chóng sau khi hệ thống có thay đổi.
- Hỗ trợ kiểm tra các luồng quan trọng như đăng nhập, giỏ hàng, đặt hàng, sản phẩm và admin.
- Kết quả kiểm thử được hiển thị trực quan trong Test Explorer của Visual Studio.
- Dễ dàng mở rộng thêm test case mới theo từng file module riêng biệt.

Các test case tự động giúp nhóm kiểm tra nhanh các chức năng cốt lõi của website, đặc biệt là các chức năng có tính lặp lại cao như đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm và thao tác giỏ hàng.

3.5.2 Hạn chế trong quá trình thực hiện

Bên cạnh các ưu điểm, quá trình xây dựng kiểm thử tự động cũng gặp một số hạn chế:

- Một số chức năng có captcha nên cần thời gian chờ hoặc can thiệp thủ công trong quá trình chạy test.
- Test script phụ thuộc vào cấu trúc HTML của giao diện, nếu giao diện thay đổi thì selector có thể bị lỗi.
- Một số test case liên quan đến đơn hàng và tồn kho cần dữ liệu ổn định trước khi chạy.
- Các test case kiểm tra database không phù hợp để kiểm thử hoàn toàn bằng Selenium vì Selenium chủ yếu thao tác trên giao diện.

- Một số thao tác có sử dụng Wait() cố định, nếu hệ thống phản hồi chậm hơn thời gian chờ thì test có thể bị lỗi không phải do chức năng sai.

Để cải thiện trong tương lai, nhóm có thể thay Wait() cố định bằng WebDriverWait, tổ chức lại code theo mô hình Page Object Model và bổ sung chức năng chụp ảnh màn hình khi test case bị Fail.

3.5.3 Khả năng mở rộng

Cấu trúc project hiện tại có thể tiếp tục mở rộng cho các module khác của hệ thống. Khi cần thêm test case mới, nhóm có thể tạo thêm file test hoặc bổ sung phương thức test vào các file hiện có như ProductTests.cs, CartTests.cs, OrderTests.cs hoặc AdminTests.cs.

Một số hướng mở rộng gồm:

- Tự động hóa thêm chức năng đăng ký tài khoản.
- Tự động hóa chức năng lọc sản phẩm theo loại da và khoảng giá.
- Bổ sung kiểm thử tự động cho lịch sử đơn hàng và hủy đơn.
- Tích hợp báo cáo HTML để kết quả test trực quan hơn.
- Kết hợp kiểm thử Selenium với kiểm thử database để xác nhận dữ liệu sau khi đặt hàng.
- Chụp screenshot tự động khi test case thất bại.

CHƯƠNG 4 THỰC THI KIỂM THỬ VÀ BÁO CÁO LỖI

4.1 Tổng quan kết quả thực thi

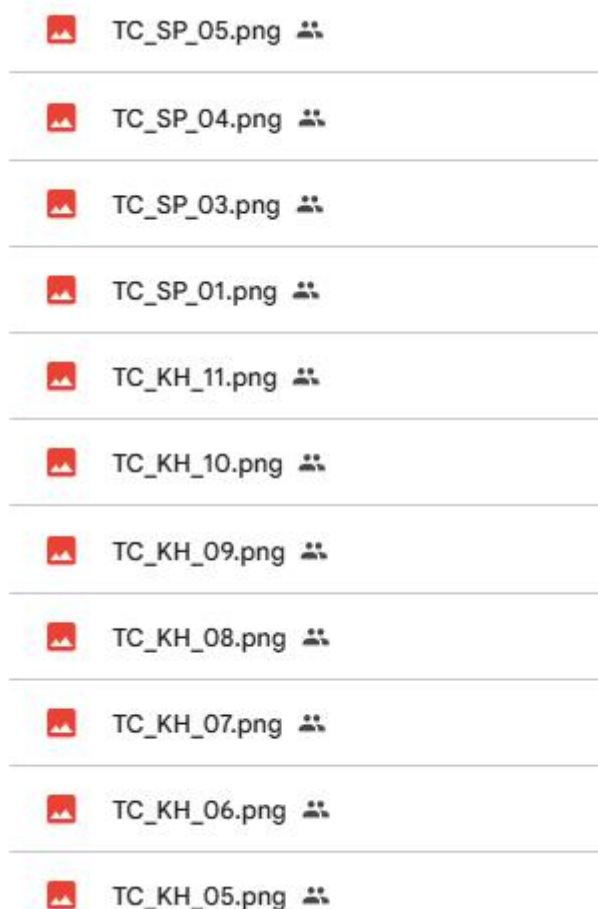
Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng kế hoạch kiểm thử, thiết kế test case, test data và xây dựng kịch bản kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver, nhóm tiến hành thực thi kiểm thử trên website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon.

Hoạt động thực thi kiểm thử được thực hiện trên môi trường cục bộ với website chạy tại địa chỉ <https://localhost:44368>. Các chức năng được kiểm thử bao gồm đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, xem danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, đăng nhập admin, quản lý sản phẩm và một số kiểm tra dữ liệu liên quan.

Quá trình thực thi kiểm thử được chia thành hai hình thức chính:

- Kiểm thử thủ công: Tester thao tác trực tiếp trên giao diện website, ghi nhận Actual Result và đánh giá trạng thái Pass/Fail.
- Kiểm thử tự động: Sử dụng Selenium WebDriver kết hợp C#, NUnit, ChromeDriver và Visual Studio để chạy một số test case tiêu biểu.

Các kết quả kiểm thử được ghi nhận vào file Excel test case và file Automation Test Report. Các ảnh minh chứng được lưu theo từng mã test case như TC_KH_01, TC_SP_05, TC_CART_02, TC_ORDER_02, TC_ADMIN_02 và TC_ADMIN_PRODUCT_02,...



Hình 4.1: Danh sách ảnh minh chứng kết quả kiểm thử thủ công

4.2 Bảng tổng hợp trạng thái kịch bản kiểm thử

4.2.1 Kết quả Manual Test

Nhóm tiến hành thực thi các test case thủ công theo từng nhóm chức năng. Kết quả được ghi nhận dựa trên việc so sánh giữa Expected Result và Actual Result.

Bảng 4.1: Bảng tổng hợp kết quả Manual Test

STT	Chức năng/Module	Tổng số TC	Pass	Fail	Blocked/Not Run	Tỷ lệ Pass	Ghi chú
1	Đăng ký/Đăng nhập khách hàng	17	17	0	0	100%	Một số thông báo validation hiển thị

							mặc định bằng tiếng Anh
2	Sản phẩm/Tìm kiếm/Lọc/Chi tiết	14	13	1	0	92.9%	Có lỗi khi truy cập chi tiết sản phẩm không tồn tại
3	Giỏ hàng	6	6	0	0	100%	Hệ thống chặn người dùng chưa đăng nhập thêm giỏ hàng
4	Đặt hàng/Thanh toán	6	6	0	0	100%	Validation trường bắt buộc hoạt động
5	Lịch sử đơn hàng/Hủy đơn	5	5	0	0	100%	Trạng thái đơn hàng được cập nhật đúng
6	Luồng nghiệp vụ End-to-End	2	2	0	0	100%	Luồng mua hàng cơ bản hoạt động ổn định
7	Admin/Quản lý đơn hàng	4	4	0	0	100%	Đăng nhập admin đúng/sai hoạt động đúng
8	Admin/Quản	2	1	1	0	50%	Có lỗi thêm sản

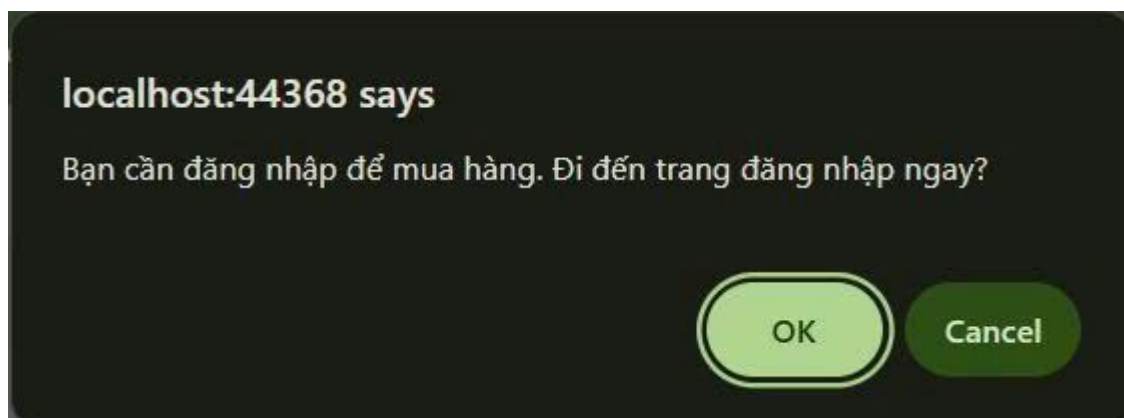
	lý sản phẩm						phẩm với giá âm
9	Database	4	4	0	0	100%	Kiểm tra dữ liệu bằng SQL/quan sát dữ liệu
Tổng cộng		60	58	2	0	96.7%	

Kết quả Manual Test cho thấy đa số chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng theo yêu cầu. Các chức năng như đăng nhập, giỏ hàng, đặt hàng và admin login đều cho kết quả đúng với Expected Result. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn tồn tại một số lỗi ở phần chi tiết sản phẩm và quản lý sản phẩm phía admin.

4.2.2 Một số minh chứng kết quả Manual Test

- TC_CART_02 – Chưa đăng nhập không thể thêm vào giỏ hàng

Khi người dùng chưa đăng nhập và thực hiện thao tác thêm sản phẩm vào giỏ hàng, hệ thống hiển thị hộp thoại thông báo: “Bạn cần đăng nhập để mua hàng. Đi đến trang đăng nhập ngay?”. Kết quả này đúng với Expected Result vì hệ thống đã chặn người dùng chưa xác thực.



Hình 4.2: Minh chứng TC_CART_02 – Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi mua hàng

- TC_ORDER_02 – Đặt hàng khi bỏ trống họ tên

Khi khách hàng bỏ trống trường Họ tên trong form thông tin giao hàng và nhấn đặt hàng, trình duyệt hiển thị thông báo “Please fill out this field”. Điều này cho thấy trường Họ tên đang được đặt bắt buộc và hệ thống không cho gửi form khi thiếu dữ liệu.



Hình 4.3: Minh chứng TC_ORDER_02 – Validation trường Họ tên bắt buộc

- TC_ADMIN_02 – Admin đăng nhập sai mật khẩu

Khi admin nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo “Sai tài khoản hoặc mật khẩu!” và không cho truy cập trang quản trị. Kết quả này đúng với Expected Result.

The screenshot shows the login interface of the 'QUẢN TRỊ VIÊN' (Admin) system for 'Hệ thống quản lý mỹ phẩm Cocoon'. A red error message box at the top states 'Sai tài khoản hoặc mật khẩu!' (Wrong account or password!). Below this, there are input fields for 'Tài khoản' (Account) and 'Mật khẩu' (Password), followed by a green 'ĐĂNG NHẬP' (Login) button.

Hình 4.4: Minh chứng TC_ADMIN_02 – Admin đăng nhập sai mật khẩu

- TC_ADMIN_PRODUCT_02 – Thêm sản phẩm giá âm

Khi admin nhập giá sản phẩm âm, Expected Result là hệ thống không cho lưu sản phẩm và hiển thị thông báo lỗi. Tuy nhiên, Actual Result ghi nhận hệ thống vẫn cho phép lưu sản phẩm có giá âm; sản phẩm được thêm vào danh sách quản lý và hiển thị trạng thái “Hết hàng”. Đây là lỗi cần được ghi nhận trong Bug Report.

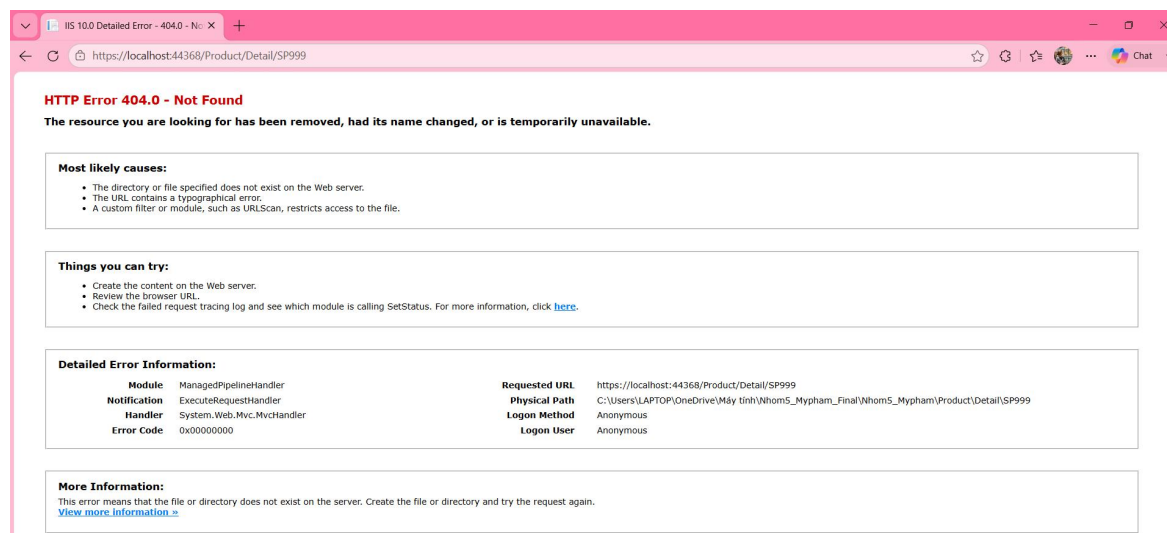


Hình 4.5: Minh chứng TC_ADMIN_PRODUCT_02 – Sản phẩm giá âm vẫn được lưu

- TC_SP_05 – Truy cập chi tiết sản phẩm không tồn tại

Khi người dùng nhập trực tiếp URL chi tiết sản phẩm không tồn tại, ví dụ <https://localhost:44368/Product/Detail/SP999>, Expected Result là hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy sản phẩm hoặc chuyển sang trang lỗi thân thiện. Tuy

nhien, Actual Result là hệ thống chuyển sang trang lỗi. Trường hợp này được đánh giá Fail vì hệ thống chưa xử lý tốt tình huống sản phẩm không tồn tại.



Hình 4.6: Minh chứng TC_SP_05 – Truy cập sản phẩm không tồn tại chuyển sang trang lỗi

4.2.3 Kết quả Selenium

Bên cạnh kiểm thử thủ công, nhóm thực hiện kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver cho các chức năng tiêu biểu. Các test case tự động được tổ chức theo từng file test gồm AdminTests.cs, CartTests.cs, CustomerTests.cs, OrderTests.cs và ProductTests.cs.

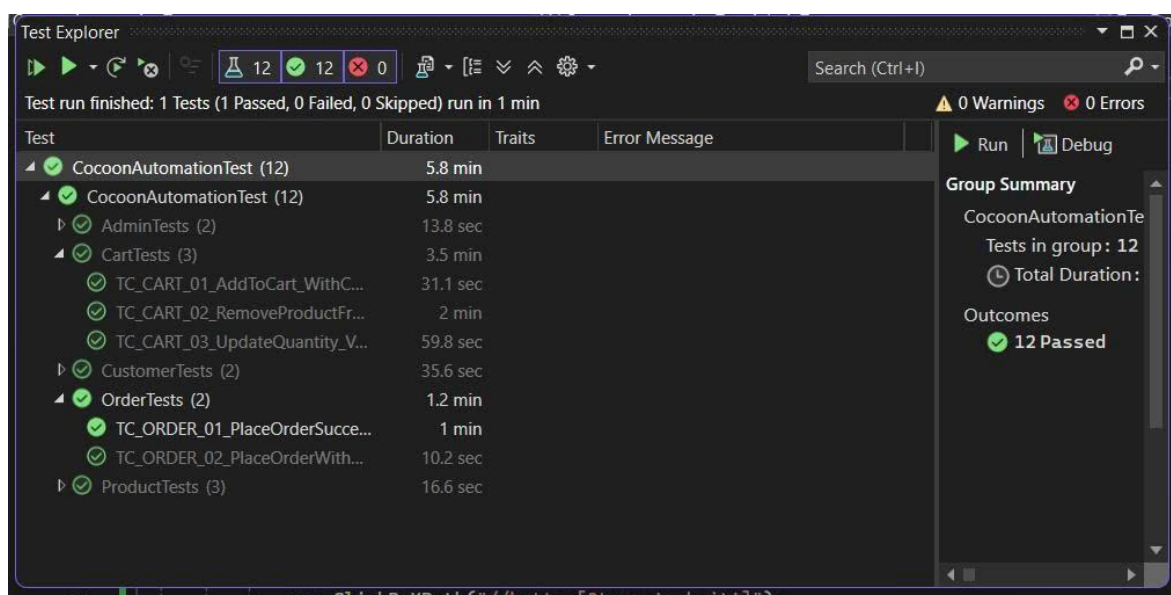
Bảng 4.2: Bảng kết quả Selenium

STT	Nhóm test	Số lượng test	Pass	Fail	Skipped	Ghi chú
1	AdminTests	2	2	0	0	Kiểm thử đăng nhập admin thành

						công và sai mật khẩu
2	CartTests	3	3	0	0	Kiểm thử thêm, xóa, cập nhật số lượng giỏ hàng
3	CustomerTests	2	2	0	0	Kiểm thử đăng nhập khách hàng sai mật khẩu và bỏ trống email
4	OrderTests	2	2	0	0	Kiểm thử đặt hàng thành công và chặn đặt hàng khi chưa đăng

						nhập
5	ProductTests	3	3	0	0	Kiểm thử mở trang sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm và hiển thị danh sách
Tổng cộng		12	12	0	0	100% Passed

Kết quả Selenium cho thấy toàn bộ 12 test case tự động đều Passed, không có test case Failed hoặc Skipped. Các test case tự động đã hỗ trợ nhóm kiểm tra nhanh các luồng quan trọng như đăng nhập admin, đăng nhập khách hàng, tìm kiếm sản phẩm, thao tác giỏ hàng và đặt hàng.



Hình 4.7: Kết quả chạy Selenium trong Test Explorer

4.2.4 Tổng hợp chung kết quả kiểm thử

Bảng 4.3: Bảng tổng hợp chung kết quả kiểm thử

Loại kiểm thử	Tổng số TC	Pass	Fail	Blocked/Skipped	Tỷ lệ Pass
Manual Test	60	58	2	0	96.7%
Selenium Test	12	12	0	0	100%
Tổng lượt thực thi	72	70	2	0	97.2%

Nhìn chung, tỷ lệ Pass của hệ thống đạt mức cao. Các chức năng chính như đăng nhập, giỏ hàng, đặt hàng, tìm kiếm sản phẩm và đăng nhập admin hoạt động ổn định. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn một số lỗi cần cải thiện, đặc biệt là kiểm tra dữ liệu sản phẩm ở phía admin và xử lý khi truy cập sản phẩm không tồn tại.

4.3 Báo cáo lỗi chi tiết

Dựa trên kết quả thực thi Manual Test và các ảnh minh chứng, nhóm ghi nhận các lỗi chính sau:

Bảng 4.4: Danh sách lỗi hệ thống

Bug ID	Test Case ID	Chức năng/Phân hệ	Mô tả lỗi	Mức độ	Trạng thái
BUG_01	TC_ADMIN_PRODUCT_02	Admin - Quản lý sản phẩm	Hệ thống vẫn cho phép lưu sản phẩm có giá âm	High	Open
BUG_02	TC_SP_05	Sản phẩm - Chi tiết sản phẩm	Truy cập sản phẩm không tồn tại bị chuyển sang trang lỗi, chưa có thông báo thân thiện	Medium	Open
BUG_0	TC_KH_01,	Validation	Một số	Low	Open/Impro

3	TC_ORDER_02	form	trường bắt buộc hiển thị thông báo mặc định tiếng Anh “Please fill out this field”		ve
---	-------------	------	--	--	----

4.3.1 Chi tiết Bug 01: Hệ thống cho phép lưu sản phẩm có giá âm

Bảng 4.5: Chi tiết Bug 01: Hệ thống cho phép lưu sản phẩm có giá âm

Thuộc tính	Nội dung
Bug ID	BUG_01
Test Case ID	TC_ADMIN_PRODUCT_02
Chức năng	Admin - Quản lý sản phẩm
Mức độ nghiêm trọng	High
Mô tả lỗi	Khi admin thêm sản phẩm với giá âm, hệ thống vẫn cho phép lưu sản phẩm vào danh sách quản lý.
Điều kiện trước	Admin đã đăng nhập vào trang quản trị.
Các bước tái hiện	1. Đăng nhập admin. 2. Vào chức năng thêm sản phẩm. 3. Nhập đầy đủ thông tin sản phẩm. 4. Nhập giá sản phẩm là -100000. 5. Nhấn Lưu.

Kết quả mong đợi	Hệ thống không cho lưu sản phẩm có giá âm và hiển thị thông báo lỗi.
Kết quả thực tế	Hệ thống vẫn cho phép lưu sản phẩm, sản phẩm được thêm vào danh sách quản lý và hiển thị trạng thái “Hết hàng”.
Ảnh minh chứng	Hình 4.5
Đề xuất khắc phục	Bổ sung validation ở cả giao diện và backend, không cho phép giá sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng 0. Nên hiển thị thông báo: “Giá sản phẩm phải lớn hơn 0”.

Lỗi này được đánh giá mức High vì giá sản phẩm là dữ liệu quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thông tin bán hàng, hóa đơn và hoạt động quản lý sản phẩm. Nếu hệ thống cho phép lưu giá âm, dữ liệu sản phẩm có thể bị sai lệch và ảnh hưởng đến các chức năng liên quan như giỏ hàng, đặt hàng và tính tổng tiền.

4.3.2 Chi tiết Bug 02: Truy cập sản phẩm không tồn tại bị chuyển trang lỗi

Bảng 4.6: Chi tiết Bug 02: Truy cập sản phẩm không tồn tại bị chuyển trang lỗi

Thuộc tính	Nội dung
Bug ID	BUG_02
Test Case ID	TC_SP_05
Chức năng	Sản phẩm - Chi tiết sản phẩm
Mức độ nghiêm trọng	Medium
Mô tả lỗi	Khi người dùng truy cập trực tiếp URL chi tiết sản phẩm không tồn tại, hệ thống chuyển sang trang lỗi thay vì hiển thị thông báo phù hợp.
Điều kiện trước	Website đang hoạt động, người dùng truy cập trình duyệt.

Các bước tái hiện	1. Mở trình duyệt. 2. Nhập URL https://localhost:44368/Product/Detail/SP999 . 3. Quan sát kết quả hiển thị.
Kết quả mong đợi	Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy sản phẩm hoặc chuyển về trang danh sách sản phẩm với thông báo rõ ràng.
Kết quả thực tế	Hệ thống chuyển sang trang lỗi.
Ảnh minh chứng	Hình 4.6
Đề xuất khắc phục	Kiểm tra mã sản phẩm trước khi trả về trang chi tiết. Nếu sản phẩm không tồn tại, nên điều hướng đến trang NotFound hoặc hiển thị thông báo “Sản phẩm không tồn tại”.

Lỗi này được đánh giá mức Medium vì không làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình đặt hàng nhưng làm giảm trải nghiệm người dùng. Trong môi trường thực tế, người dùng có thể truy cập đường dẫn sản phẩm cũ, sản phẩm đã xóa hoặc đường dẫn sai, nên hệ thống cần xử lý tình huống này thân thiện hơn.

4.3.3 Chi tiết Bug 03: Thông báo validation mặc định chưa thân thiện

Bảng 4.7: Chi tiết Bug 03: Thông báo validation mặc định chưa thân thiện

Thuộc tính	Nội dung
Bug ID	BUG_03
Test Case ID	TC_KH_01, TC_ORDER_02
Chức năng	Đăng ký, Đặt hàng/Thanh toán
Mức độ nghiêm trọng	Low
Mô tả lỗi	Khi người dùng bỏ trống trường bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo mặc định của trình duyệt bằng tiếng Anh.
Điều kiện trước	Người dùng đang ở form đăng ký hoặc form đặt hàng.

Các bước tái hiện	1. Mở form đăng ký hoặc form đặt hàng. 2. Bỏ trống trường bắt buộc như Họ tên. 3. Nhấn nút gửi form/đặt hàng.
Kết quả mong đợi	Hệ thống hiển thị thông báo rõ ràng bằng tiếng Việt, ví dụ “Vui lòng nhập họ tên”.
Kết quả thực tế	Trình duyệt hiển thị thông báo “Please fill out this field”.
Ảnh minh chứng	Hình 4.3
Đề xuất khắc phục	Tùy chỉnh thông báo validation bằng tiếng Việt để thân thiện hơn với người dùng.

Lỗi này được đánh giá mức Low vì hệ thống vẫn chặn dữ liệu rỗng đúng chức năng, không gây sai lệch dữ liệu. Tuy nhiên, việc hiển thị thông báo tiếng Anh làm giảm tính thân thiện của giao diện vì website hướng đến người dùng tiếng Việt.

4.4 Đánh giá kết quả kiểm thử

4.4.1 Các chức năng hoạt động tốt

Qua quá trình thực thi kiểm thử, nhóm nhận thấy nhiều chức năng chính của website hoạt động ổn định:

- Chức năng đăng nhập khách hàng có kiểm tra sai mật khẩu và bỏ trống email.
- Chức năng đăng nhập admin chặn đăng nhập khi sai tài khoản hoặc mật khẩu.
- Chức năng tìm kiếm sản phẩm xử lý được từ khóa không tồn tại.
- Trang danh sách sản phẩm hiển thị đúng dữ liệu sản phẩm.
- Chức năng giỏ hàng cho phép thêm, xóa và cập nhật số lượng sản phẩm.
- Hệ thống chặn người dùng chưa đăng nhập khi thực hiện thao tác mua hàng.
- Chức năng đặt hàng hoạt động khi thông tin giao hàng hợp lệ.
- Form đặt hàng có kiểm tra trường bắt buộc như Họ tên.

- Các kịch bản Selenium chạy ổn định với 12/12 test case Passed.

4.4.2 Các chức năng hoạt động tốt

Bên cạnh các chức năng hoạt động tốt, hệ thống vẫn còn một số vấn đề còn tồn tại:

- Chức năng thêm sản phẩm ở trang admin chưa kiểm soát tốt dữ liệu giá âm.
- Trang chi tiết sản phẩm chưa xử lý thân thiện khi sản phẩm không tồn tại.
- Một số thông báo validation vẫn là thông báo mặc định của trình duyệt bằng tiếng Anh.
- Một số test tự động có sử dụng thời gian chờ cố định, đặc biệt ở bước có captcha.
- Kiểm thử database chủ yếu được thực hiện thủ công, chưa tự động đối chiếu dữ liệu sau khi đặt hàng hoặc hủy đơn.
- Chưa có báo cáo HTML tự động sau khi chạy Selenium, kết quả chủ yếu được xem trong Test Explorer.

4.4.3 Đề xuất cải thiện

Để nâng cao chất lượng website và quá trình kiểm thử, nhóm đề xuất một số hướng cải thiện sau:

- Bổ sung validation dữ liệu ở cả frontend và backend cho các trường quan trọng như giá sản phẩm, số lượng sản phẩm, số điện thoại và thông tin giao hàng.
- Không cho phép lưu sản phẩm có giá âm hoặc số lượng không hợp lệ.
- Xử lý riêng trường hợp truy cập sản phẩm không tồn tại bằng trang NotFound hoặc thông báo thân thiện.
- Tùy chỉnh thông báo validation sang tiếng Việt để phù hợp với người dùng.

- Thay các lệnh chờ cố định Wait() trong Selenium bằng WebDriverWait để tăng độ ổn định của test script.
- Bổ sung chức năng chụp màn hình tự động khi test case Fail.
- Xuất báo cáo kiểm thử tự động dạng HTML để dễ theo dõi và nộp minh chứng.
- Mở rộng thêm test tự động cho lịch sử đơn hàng, hủy đơn hàng và kiểm tra dữ liệu tồn kho.
- Kết hợp Selenium với kiểm thử database để xác nhận dữ liệu sau khi đặt hàng hoặc hủy đơn chính xác hơn.

PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình thực hiện đồ án “Kiểm định website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon”, nhóm đã hoàn thành các nội dung chính theo đúng mục tiêu đã đề ra. Đề tài đã giúp nhóm vận dụng kiến thức môn Kiểm định phần mềm vào một hệ thống website thực tế, từ đó hiểu rõ hơn quy trình kiểm thử từ giai đoạn lập kế hoạch, thiết kế test case, xây dựng test data, thực thi kiểm thử đến báo cáo lỗi.

Trước hết, nhóm đã xây dựng được kế hoạch kiểm thử cho website bán mỹ phẩm Cocoon. Kế hoạch kiểm thử đã xác định rõ phạm vi kiểm thử, các chức năng cần kiểm thử, phương pháp kiểm thử, công cụ sử dụng, nguồn lực thực hiện, môi trường kiểm thử, tiêu chí hoàn thành và các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình kiểm thử. Đây là cơ sở quan trọng giúp nhóm triển khai các hoạt động kiểm thử một cách có tổ chức và thống nhất.

Tiếp theo, nhóm đã thiết kế bộ test case và test data cho các chức năng chính của hệ thống. Các chức năng được kiểm thử bao gồm đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, lọc và sắp xếp sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, lịch sử đơn hàng, hủy đơn hàng, đăng nhập admin, quản lý sản phẩm và kiểm tra dữ liệu. Bộ test case được xây dựng theo mẫu thống nhất với các trường như Test Case#, Test Title/Scenario, Test Summary, Test Steps, Test Data, Expected Result, Actual Result, Status và Notes. Trong quá trình thiết kế, nhóm đã áp dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen như phân hoạch tương đương, phân tích giá trị biên, bảng quyết định và kiểm thử luồng nghiệp vụ.

Bên cạnh kiểm thử thủ công, nhóm cũng đã thực hiện kiểm thử tự động bằng Selenium WebDriver. Các kịch bản tự động được viết bằng ngôn ngữ C#, sử dụng NUnit, ChromeDriver và chạy trên Visual Studio. Nhóm đã xây dựng 12 test case tự

động thuộc các nhóm chức năng như AdminTests, CartTests, CustomerTests, OrderTests và ProductTests. Kết quả thực thi cho thấy 12/12 test case tự động đều Passed, không có test case Failed hoặc Skipped. Điều này cho thấy các kịch bản Selenium đã hỗ trợ hiệu quả trong việc kiểm tra nhanh các chức năng có tính lặp lại cao.

Trong quá trình thực thi kiểm thử, nhóm đã ghi nhận kết quả thực tế của các test case và lập báo cáo lỗi cho các vấn đề phát hiện được. Một số lỗi tiêu biểu gồm hệ thống vẫn cho phép lưu sản phẩm có giá âm trong phần quản trị, truy cập chi tiết sản phẩm không tồn tại bị chuyển sang trang lỗi và một số thông báo validation vẫn hiển thị bằng tiếng Anh mặc định của trình duyệt. Các lỗi này đã được mô tả rõ ràng trong Bug Report với thông tin về bước tái hiện, kết quả mong muốn, kết quả thực tế, mức độ nghiêm trọng và đề xuất hướng khắc phục.

Nhìn chung, đề tài đã giúp nhóm hoàn thiện được một quy trình kiểm thử phần mềm tương đối đầy đủ cho website Cocoon. Thông qua đó, nhóm không chỉ đánh giá được chất lượng của hệ thống mà còn rèn luyện được kỹ năng phân tích yêu cầu, thiết kế test case, chuẩn bị test data, sử dụng công cụ Selenium WebDriver và trình bày báo cáo kiểm thử theo hướng khoa học, rõ ràng.

2. Ưu điểm và hạn chế của hệ thống

Thứ nhất, việc kiểm thử chủ yếu được thực hiện trên môi trường cục bộ, website chạy bằng localhost và sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server trên máy cá nhân. Do đó, kết quả kiểm thử chưa phản ánh đầy đủ tình huống vận hành thực tế khi hệ thống được triển khai trên server thật với nhiều người dùng truy cập cùng lúc.

Thứ hai, nhóm chưa thực hiện kiểm thử hiệu năng, kiểm thử tải và kiểm thử bảo mật nâng cao. Các nội dung như kiểm thử nhiều người dùng đồng thời, kiểm thử tốc độ phản hồi khi dữ liệu lớn, kiểm thử SQL Injection, XSS hoặc CSRF ở mức chuyên sâu chưa được triển khai do giới hạn thời gian và phạm vi đồ án.

Thứ ba, một số chức năng chưa được kiểm thử sâu hoặc chưa được đưa vào phạm vi chính do giao diện hiện tại của hệ thống chưa hỗ trợ đầy đủ. Cụ thể, chức năng áp dụng mã khuyến mãi không được đưa vào bộ test case cuối cùng vì trang giỏ hàng/thanh toán hiện tại chưa có ô nhập mã khuyến mãi. Điều này giúp bộ test case bám sát hệ thống thực tế, nhưng cũng làm phạm vi kiểm thử thương mại điện tử chưa thật sự đầy đủ.

Thứ tư, kiểm thử tự động bằng Selenium mới dừng lại ở một số test case tiêu biểu. Các kịch bản tự động chủ yếu tập trung vào đăng nhập, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và admin. Một số chức năng như lịch sử đơn hàng, hủy đơn hàng, kiểm tra dữ liệu tồn kho sau đặt/hủy đơn vẫn chủ yếu được thực hiện thủ công.

Thứ năm, một số script Selenium còn sử dụng thời gian chờ cố định. Cách làm này có thể khiến test case mất nhiều thời gian chạy hơn hoặc có nguy cơ thiếu ổn định nếu hệ thống phản hồi chậm hơn dự kiến. Ngoài ra, nhóm chưa tích hợp báo cáo HTML tự động hoặc chức năng chụp ảnh màn hình tự động khi test case thất bại.

3. Hướng phát triển trong tương lai

Trong tương lai, nếu có thêm thời gian và điều kiện phát triển, nhóm có thể mở rộng đề tài theo nhiều hướng để nâng cao chất lượng kiểm thử và hoàn thiện hệ thống.

Trước hết, nhóm có thể bổ sung thêm các test case cho những chức năng chưa được kiểm thử sâu như khuyến mãi, lịch sử đơn hàng, hủy đơn hàng, phân quyền chi tiết, thống kê doanh thu và quản lý khách hàng. Đối với chức năng khuyến mãi, hệ thống cần bổ sung giao diện nhập mã khuyến mãi ở trang giỏ hàng hoặc thanh toán, sau đó nhóm có thể thiết kế các test case cho mã hợp lệ, mã không tồn tại, mã hết hạn và mã không đủ điều kiện áp dụng.

Tiếp theo, nhóm có thể mở rộng kiểm thử tự động bằng Selenium cho nhiều luồng nghiệp vụ hơn. Các kịch bản như đăng ký tài khoản, lọc sản phẩm theo loại

da, sắp xếp sản phẩm theo giá, xem lịch sử đơn hàng và hủy đơn hàng có thể được tự động hóa để giảm thời gian kiểm thử thủ công. Đồng thời, nhóm có thể áp dụng mô hình Page Object Model để tổ chức code Selenium rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng hơn.

Bên cạnh đó, nhóm nên thay thế các lệnh chờ cố định bằng `WebDriverWait` để tăng độ ổn định cho script kiểm thử tự động. Việc bổ sung chức năng chụp màn hình khi test case thất bại và xuất báo cáo kết quả kiểm thử tự động dạng HTML cũng sẽ giúp việc theo dõi, lưu trữ và trình bày kết quả kiểm thử chuyên nghiệp hơn.

Ngoài ra, nhóm có thể kết hợp kiểm thử Selenium với kiểm thử cơ sở dữ liệu để xác nhận dữ liệu sau các thao tác quan trọng. Ví dụ, sau khi đặt hàng thành công, hệ thống cần kiểm tra hóa đơn đã được tạo, chi tiết hóa đơn được lưu đúng, tổng tiền chính xác và số lượng tồn kho được cập nhật phù hợp. Sau khi hủy đơn hàng, cần kiểm tra tồn kho có được cộng lại đúng hay không.

Cuối cùng, hệ thống có thể được kiểm thử thêm trên nhiều trình duyệt và thiết bị khác nhau như Microsoft Edge, Firefox hoặc thiết bị di động để đánh giá khả năng tương thích. Nhóm cũng có thể nghiên cứu thêm kiểm thử hiệu năng và kiểm thử bảo mật để đảm bảo website hoạt động ổn định, an toàn và phù hợp hơn nếu triển khai trong môi trường thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] *Bài giảng Kiểm định phần mềm*, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, 2026.
- [2] *Chương 2. Quy trình và kế hoạch kiểm thử*, tài liệu học phần Kiểm định phần mềm, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, 2026.
- [3] *Thực hành Buổi 2. Quy trình và kế hoạch kiểm thử*, tài liệu thực hành học phần Kiểm định phần mềm, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, 2026.
- [4] Nhóm 8, *Source code website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon*, đồ án môn Kiểm định phần mềm, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, 2026.
- [5] Nhóm 8, *Cơ sở dữ liệu QL_MyPham_Cocoon*, đồ án môn Kiểm định phần mềm, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh, 2026.
- [6] Nhóm 8, *Bộ test case và test data kiểm thử website quản lý cửa hàng bán mỹ phẩm Cocoon*, file Microsoft Excel, 2026.
- [7] Nhóm 8, *Automation Test Report – Kiểm thử tự động website Cocoon bằng Selenium WebDriver*, file Microsoft Excel, 2026.
- [8] Selenium Documentation, *WebDriver Documentation*, The Selenium Project, truy cập tháng 6 năm 2026.
- [9] Chrome for Developers, *ChromeDriver Documentation*, Google for Developers, truy cập tháng 6 năm 2026.
- [10] NUnit Documentation, *NUnit Documentation Site*, NUnit Project, truy cập

tháng 6 năm 2026.

[11] Microsoft Learn, *Run unit tests with Test Explorer in Visual Studio*, Microsoft, truy cập tháng 6 năm 2026.

[12] Microsoft Learn, *Visual Studio Documentation*, Microsoft, truy cập tháng 6 năm 2026.

[13] Microsoft Learn, *SQL Server Documentation*, Microsoft, truy cập tháng 6 năm 2026.

[14] Microsoft Learn, *C# Documentation*, Microsoft, truy cập tháng 6 năm 2026.

[15] Google Chrome Help, *Google Chrome Browser Documentation*, Google, truy cập tháng 6 năm 2026.

PHỤ LỤC**DANH MỤC CÁC HÌNH**

Hình 3.1: Các package được cài đặt cho project kiểm thử tự động.....	51
Hình 3.2: Cấu trúc solution CocoonAutomationTest.....	52
Hình 3.3: Đoạn code khởi tạo ChromeDriver trong SeleniumHelper.....	69
Hình 3.4: Code Selenium kiểm thử đăng nhập admin.....	70
Hình 3.5: Code Selenium kiểm thử đăng nhập khách hàng.....	71
Hình 3.6: Code Selenium kiểm thử trang sản phẩm và tìm kiếm sản phẩm.....	71
Hình 3.7: Code Selenium kiểm thử thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	72
Hình 3.8: Kết quả chạy Selenium trong Test Explorer.....	73
Hình 4.1: Danh sách ảnh minh chứng kết quả kiểm thử thủ công.....	78
Hình 4.2: Minh chứng TC_CART_02 – Hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi mua hàng.....	81
Hình 4.3: Minh chứng TC_ORDER_02 – Validation trường Họ tên bắt buộc.....	81
Hình 4.4: Minh chứng TC_ADMIN_02 – Admin đăng nhập sai mật khẩu.....	82
Hình 4.5: Minh chứng TC_ADMIN_PRODUCT_02 – Sản phẩm giá âm vẫn được lưu.....	82
Hình 4.6: Minh chứng TC_SP_05 – Truy cập sản phẩm không tồn tại chuyển sang trang lỗi.....	83
Hình 4.7: Kết quả chạy Selenium trong Test Explorer.....	86

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Các thuật ngữ và từ viết tắt.....	8
Bảng 1.2: Các yêu cầu chức năng cần kiểm thử.....	11
Bảng 1.3: Các yêu cầu phi chức năng cần kiểm thử.....	12
Bảng 1.4: Công cụ kiểm thử.....	17
Bảng 1.5: Nguồn nhân lực kiểm thử.....	18
Bảng 1.6: Nguồn lực phần cứng.....	19
Bảng 1.7: Nguồn lực phần mềm.....	19
Bảng 1.8: Các mốc kiểm thử.....	20
Bảng 1.9: Sản phẩm cần bàn giao.....	21
Bảng 1.10: Rủi ro và phương án xử lý.....	22
Bảng 2.1: Danh sách các chức năng được test case hóa.....	23
Bảng 2.2: Ma trận truy vết yêu cầu.....	25
Bảng 2.3: Phân hoạch tương đương cho một số trường dữ liệu.....	27
Bảng 2.4: Phân tích giá trị biên cho số lượng sản phẩm.....	28
Bảng 2.5: Bảng quyết định cho chức năng đăng nhập.....	30
Bảng 2.6: Bảng quyết định cho chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.....	30
Bảng 2.7: Định nghĩa các trường thông tin trong test case.....	32
Bảng 2.8: Quy tắc đặt tên test case.....	33
Bảng 2.9: Ví dụ một số test case mẫu điển hình.....	35
Bảng 2.10: Mô tả dữ liệu kiểm thử theo từng kỹ thuật áp dụng.....	38
Bảng 2.11: Mô tả dữ liệu kiểm thử đặc biệt.....	40
Bảng 2.12: Tổng hợp số lượng kịch bản kiểm thử theo chức năng.....	41
Bảng 2.13: Các kịch bản kiểm thử mẫu điển hình.....	43
Bảng 3.1: Công cụ và ngôn ngữ lập trình sử dụng.....	49
Bảng 3.2: Cấu trúc project kiểm thử tự động.....	52
Bảng 3.3: Danh sách kịch bản kiểm thử tự động bằng Selenium.....	55
Bảng 3.4: Kết quả thực thi kiểm thử tự động theo nhóm chức năng.....	73
Bảng 3.5: Tổng hợp kết quả chạy Selenium.....	74

Bảng 4.1: Bảng tổng hợp kết quả Manual Test.....	78
Bảng 4.2: Bảng kết quả Selenium.....	83
Bảng 4.3: Bảng tổng hợp chung kết quả kiểm thử.....	86
Bảng 4.4: Danh sách lỗi hệ thống.....	87
Bảng 4.5: Chi tiết Bug 01: Hệ thống cho phép lưu sản phẩm có giá âm.....	88
Bảng 4.6: Chi tiết Bug 02: Truy cập sản phẩm không tồn tại bị chuyển trang lỗi....	89
Bảng 4.7: Chi tiết Bug 03: Thông báo validation mặc định chưa thân thiện.....	90